

金屬鍵與金屬固體

一、金屬鍵的形成：

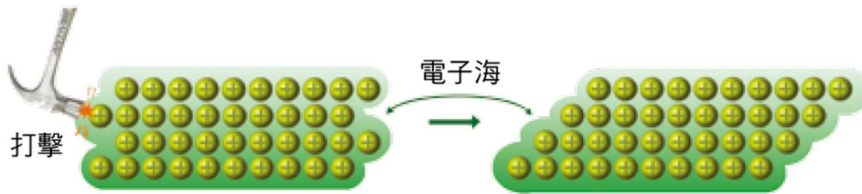
1. 金屬鍵是指在合金或金屬晶體中將兩個或更多的金屬原子結合在一起的一種吸引力。

2. 金屬鍵：電子海觀念

(1) 許多金屬陽離子分佈在游離價電子所構成的”電子海”中。

金屬陽離子與電子間的引力就稱為金屬鍵，**不具方向性**。

(2) 金屬固體受外力時，就像可滑動之平面，順著受力之方向而變形，在此過程自由電子仍維繫此二平面而不致破壞金屬鍵（離子固體則無法滑動，因一滑動就會因電荷離子間的相斥而斷裂開來）。鍵能約 $50\sim 134\text{KJ/mol}$ 。



3. 元素具有**低電負度**及**空軌域**形成金屬晶體。

(1) 低游離能的價電子（低電負度的元素）：容易將價電子釋放

(2) 原子空價軌域多：可提供給別的原子的價電子使用
（價電子數 < 價軌域數）

4. 金屬的特性：

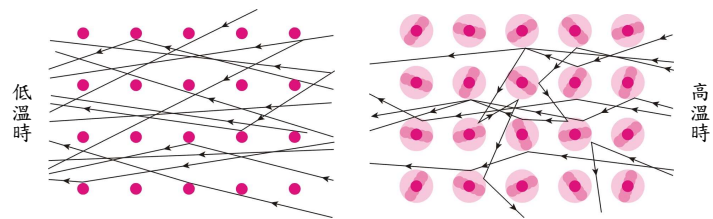
(1) 熱、電的傳導性：當溫度上升時，原子核振動激烈，妨礙電子的傳導，而使得導電性下降。

(2) 有光澤（金屬光澤）

(3) 具延展性（在應力下變形而不斷裂）

(4) 易失去電子而成陽離子的傾向，
且形成鹼性氧化物。

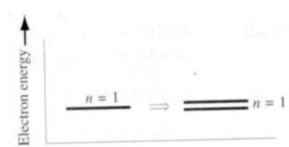
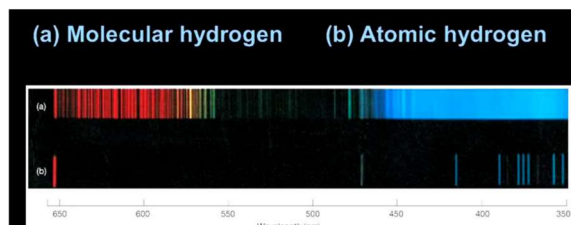
(5) 金屬若加入碳、磷、硫則因
不純原子存在阻礙其滑動，可使硬度變大。



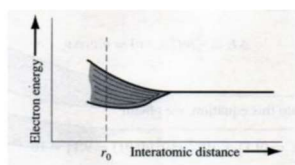
金屬物質的導電性會因溫度增高而下降

圖中箭頭方向表示電子移動方向；●代表金屬原子核，
●代表溫度升高時的震動情形。

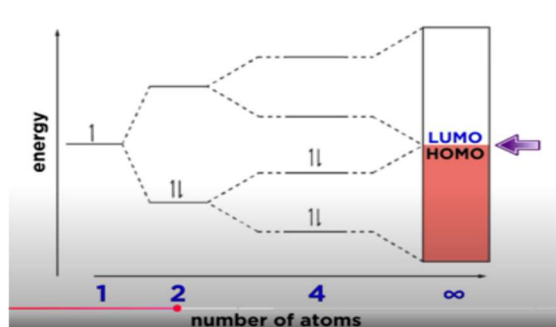
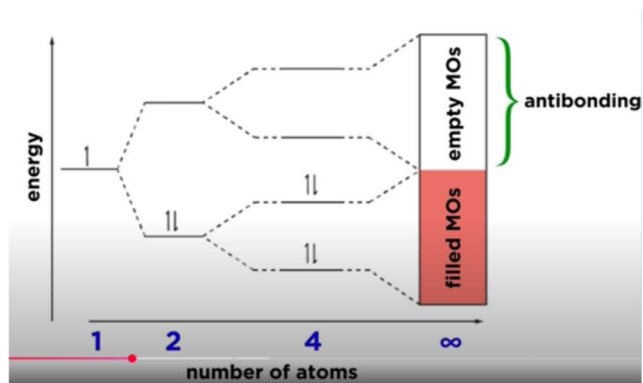
補充：能帶理論(原子軌域、分子軌域與軌域重疊)



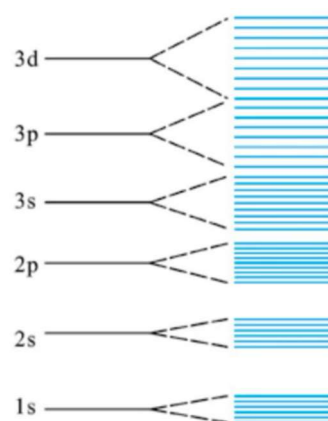
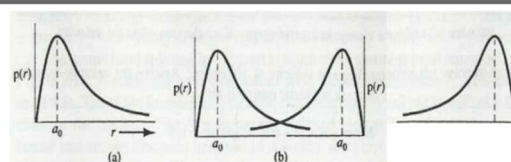
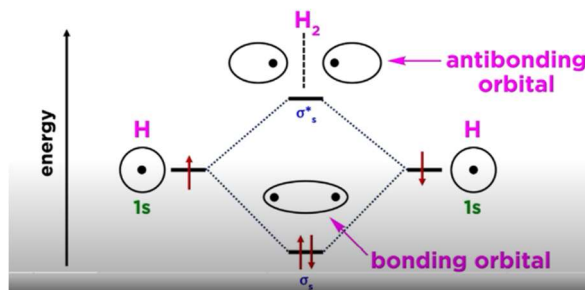
兩個氫原子靠近到有交互作用時，原來 $n=1$ 的能階變成兩條（很靠近）



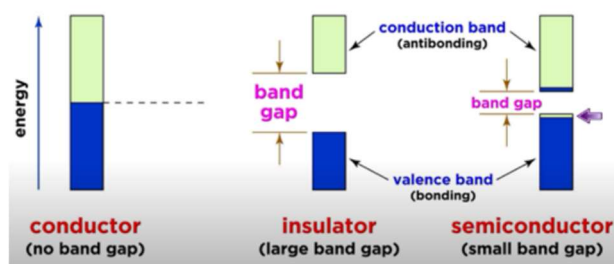
同理，很多氫原子集合在一起，原來的能階分裂成很多條，看起來就變成能帶

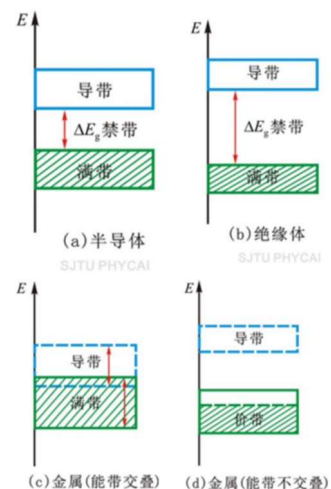
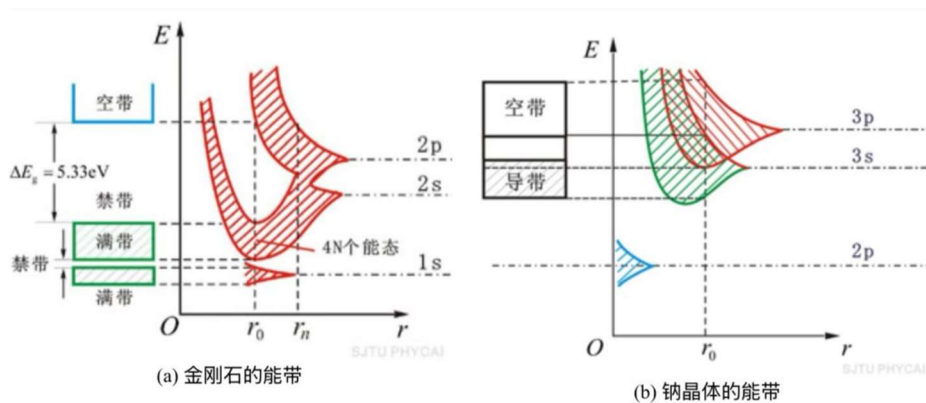
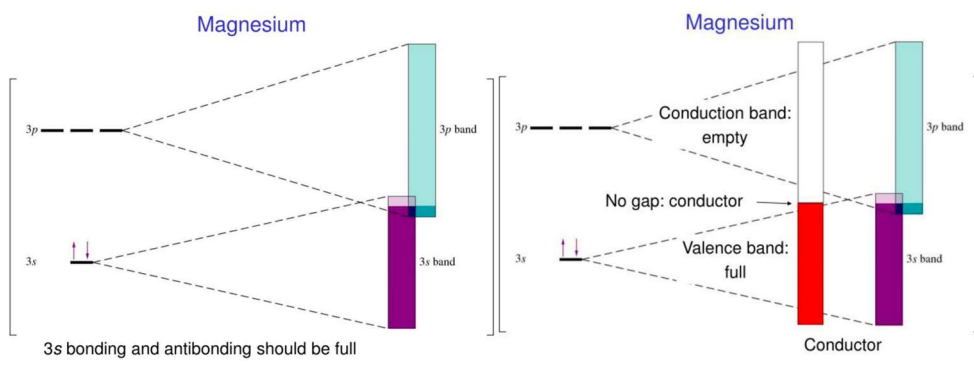
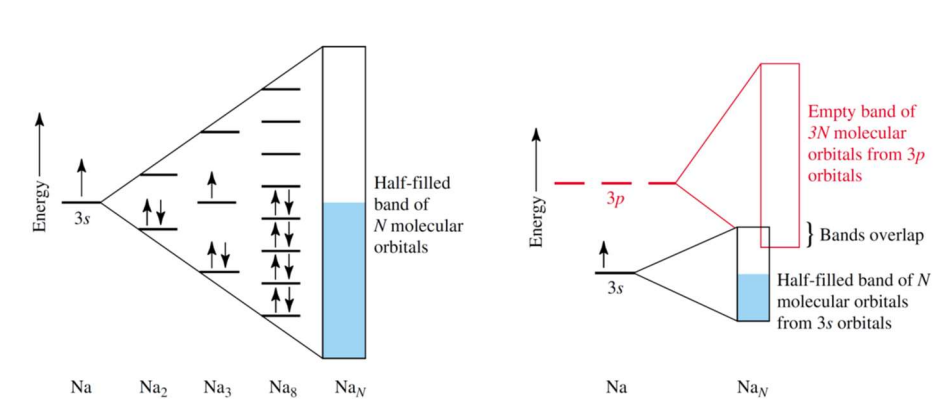
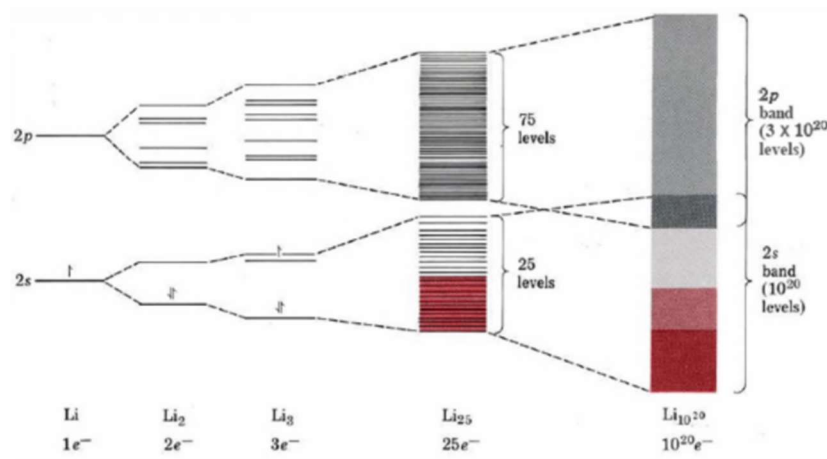
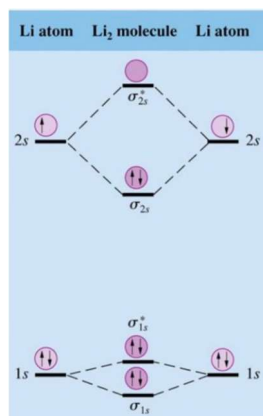


2 AO combine to give 2 MO



different conductivities = different band gaps





5. 影響金屬鍵強弱的因素：

(1) 同週期元素隨原子序增高而變大：

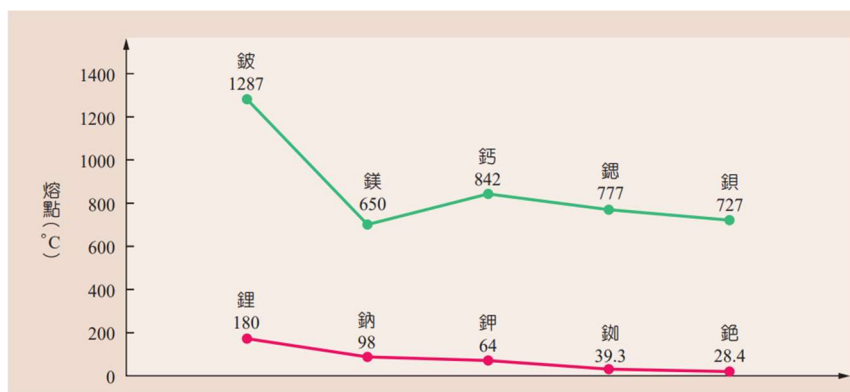
原子序增加時，價電子數及金屬離子的電荷都增加，但金屬半徑反而變小，電子海與金屬離子作用力增加，鍵變強。

熔點： $\text{Al} > \text{Mg} > \text{Na}$

(2) 同族元素隨原子序增高而變小：

原子序增加，但價電子數不變，且金屬陽離子變大，電子海與金屬離子作用力變小，鍵變弱。

熔點： $\text{Li} > \text{Na} > \text{K}$ ，但 2A 族因晶體堆積不同，熔點不規則。



【範例】

1. 關於金屬晶體的敘述，下列何者正確？

- (A) 金屬中的原子及價軌域互相重疊性高
- (B) 金屬鍵具有強烈的方向性
- (C) 各金屬原子均容易失去電子且有空的價軌域
- (D) 金屬晶體的導電性是由於有自由電子
- (E) 金屬在受壓時，其中一層原子平面可滑過另一層平面，故有延展性

【解答】(A)(C)(D)(E)

2. 下列均為第三列元素的外層電子組態，何者最容易形成金屬鍵？

- (A) s^2p^5 (B) s^2p^3 (C) s^2p^2 (D) s^2p^1

【解答】(D)

3. 下列物質的導電度大小順序為：

- (A) 鋁 > 石墨 > 鍺 > 硫
- (B) 鍺 > 鋁 > 石墨 > 硫
- (C) 石墨 > 硫 > 鋁 > 鍺
- (D) 硫 > 石墨 > 鋁 > 鍺

【解答】(A)

4. 關於金屬晶體的敘述，下列何者正確？

- (A) 金屬中的原子及價軌域互相重疊性高
- (B) 金屬鍵具有強烈的方向性
- (C) 各金屬原子均容易失去電子且有空的價軌域
- (D) 金屬晶體的導電性是由於有自由電子
- (E) 金屬在受壓時，其中一層原子平面可滑過另一層平面，故有延展性

【解答】(A)(C)(D)(E)

綜合練習：

1. 下列有關離子晶體和金屬的敘述何者正確？(A)離子晶體和金屬晶體在固態時皆具有導電性 (B)離子晶體不具延展性 (C)離子晶體的熔點一定較金屬晶體為高 (D)離子晶體的導熱性良好
2. 有關金屬的敘述，下列何者錯誤？(A)在化學反應中經常為電子的供給者 (B)具延展性 (C)鍵結具方向性 (D)為電和熱的良導體
3. 下列何種元素具有半導體的性質？
(A)鍺 (B)錳 (C)銅 (D)磷 (E)矽
4. 銅中摻銀，電阻變大，導電度變小，是因：
(A)銅導電不如銀容易 (B)銅的電子不如銀多 (C)銅的重量不如銀重
(D)銅晶體的自由電子變少了
5. 下列哪一種電子組態的元素最容易形成金屬鍵？
(A) $2s^1$ (B) $2s^2 2p^1$ (C) $2s^2 2p^5$ (D) $2s^2 2p^6$

¹ B
² C

³ AE
⁴ D

⁵ A

6. 矽 (Si)、鋁 (Al)、硼 (B) 是在製造矽積體元件中常用到的元素，鋁是做為金屬導線，摻有硼的矽 Si(B)，則是做為基材，試問下列材料中價帶和傳導帶差由低 (左) 至高 (右) 的順序，何者正確？
(A) $Al < Si < Si(B)$ (B) $Al < Si(B) < Si$
(C) $Si(B) < Al < Si$ (D) $Si(B) < Si < Al$
7. 有關金屬晶體性質的敘述，下列何者正確？
(A) 具有可自由移動的價電子，故易導電 (B) 具有良好的導熱性
(C) 溫度升高時，導電性增大 (D) 金屬原子層面可以滑動，故具有延展性
(E) 滲混其它金屬，則導電性會增大
8. 下列有關物質導電性的敘述，何者不正確？
(A) 半導體的導電性隨溫度的升高而增大 (B) 金屬的價帶和傳導帶緊鄰在一起而能導電 (C) 離子固體熔解後，因價帶和傳導帶能量差異甚小，而能導電 (D) 絕緣體的傳導帶和價帶之能量相差甚大，所以不導電
9. 關於金屬性質的敘述，下列何者正確？
(A) 金屬原子的價電子在整個金屬晶格中自由移動，故易導電 (B) 受外力敲槌時，金屬原子堆積的層面可以滑動，故具有延展性 (C) 溫度升高使自由電子之運動速率愈大，故導電性也愈強 (D) 於一種金屬晶體中加入硼、磷等非金屬元素可增加其導電性 (E) 金屬原子之價電子數較其價軌域數少，價電子易在軌域中轉移而產生光澤
10. 在金屬晶體中，哪些敘述為正確？
(A) 晶體是各原子以金屬鍵結合 (B) 參與鍵結的價電子不屬於某一原子而屬於整個晶體 (C) 金屬鍵有強烈的方向性 (D) 通常具有低游離能及空的價軌域 (E) 溫度愈高，自由電子之運動速率愈大，故導電性愈大

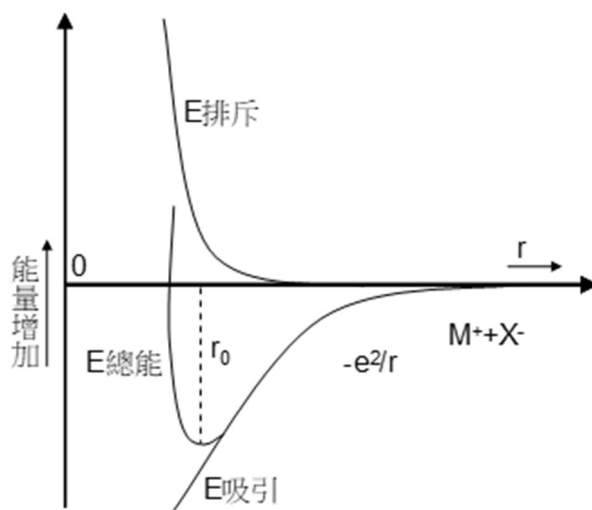
⁶ B
⁷ ABDE

⁸ C
⁹ ABE

¹⁰ ABD

離子鍵與離子晶體

一、離子鍵：兩個帶相反電荷的陽離子與陰離子之間的_____。

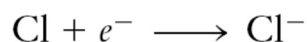


二、離子鍵的形成

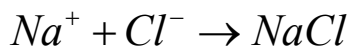
a. 金屬元素失去電子形成_____。



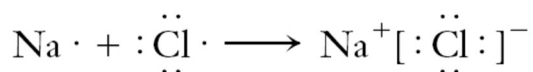
b. 非金屬元素得到電子形成_____。



c. 陰陽離子利用**靜電作用力**互相吸引而形成_____。



d. 以電子點式表示離子鍵的形成：



三. 形成離子鍵的條件：鍵結原子的電負度相差大；

常發生於金屬與非金屬、 OH^- 及含氧酸形成的化合物。

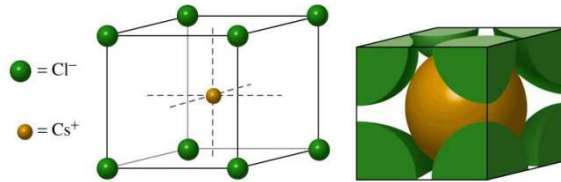
a. 電負度大的原子（非金屬元素）傾向獲得電子形成陰離子

b. 電負度小的原子（金屬元素）傾向失去電子形成陽離子

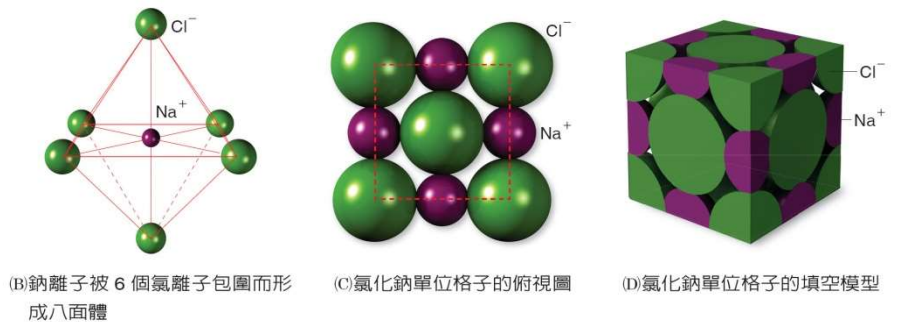
四、離子鍵及離子固體的特性：

- (1) 無方向性
- (2) 化學式以 式 (組成的成份元素為最簡單整數比) 表示之。
- (3) 具有一定的晶形與晶面

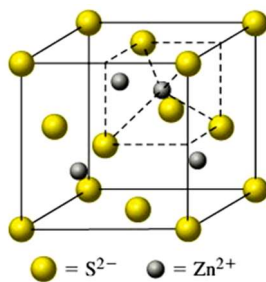
例：CsCl 晶體堆積形式：



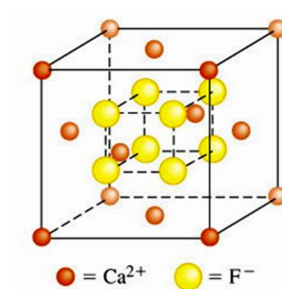
NaCl 晶體堆積形式：



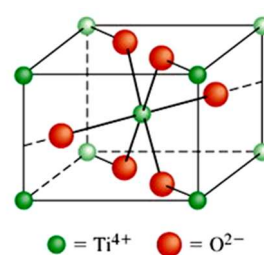
ZnS 晶體堆積形式：



CaF₂ (螢石)



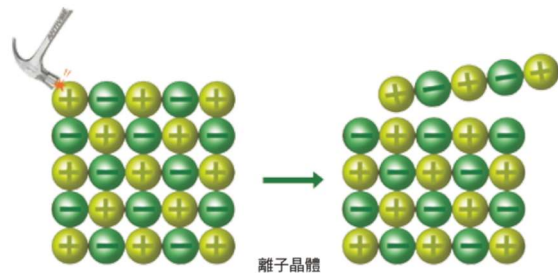
TiO₂ (金紅石)



(4) 熔沸點 。

(5) 硬度大，不具 性。

(6) 易溶於水。



(7) 導電性：固態不導電，但 及 可導電 (陰、陽離子可自由移動)。

(可導電的物質：碳棒、電解質 (酸、鹼、鹽) 水溶液、金屬、半導體
、熔化態的離子化合物，其中電解質 (酸、鹼、鹽) 水溶液、熔化態的離子化合物導電會發生化學變化)

五、離子鍵的強度：(以下大小皆為熔點順序)

陰陽離子電荷數相同，電荷數大者離子鍵強，鍵長較短者離子鍵強。

例： $\text{MgO}(2800^\circ\text{C}) > \text{LiF}(870^\circ\text{C}) > \text{NaCl}(801^\circ\text{C}) > \text{KI}(723^\circ\text{C})$

$\text{NaF} > \text{NaCl} > \text{NaBr} > \text{NaI}$

$\text{MgO} > \text{CaO} > \text{SrO} > \text{BaO}$

※補充※離子性因素：

陰陽離子電荷數不同時，鍵之電雙極性（電負度差）愈大則愈強。

例：

$\text{BeCl}_2(440^\circ\text{C}) < \text{MgCl}_2(708^\circ\text{C}) < \text{CaCl}_2(772^\circ\text{C}) < \text{SrCl}_2(873^\circ\text{C}) < \text{BaCl}_2(962^\circ\text{C})$

$\text{LiF}(847^\circ\text{C}) > \text{BeF}_2(800^\circ\text{C}) > \text{BF}_3(-127^\circ\text{C})$

【範例】

1. 原子序為 17 的元素，可與下列哪一個原子序所代表的元素，結合成離子化合物？
(A) 35 (B) 19 (C) 17 (D) 9

【解答】(B)

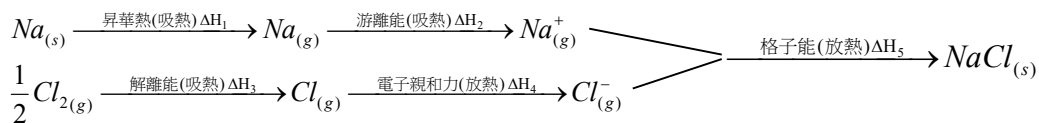
2. 下列分別表示兩原子 (A、B) 最外層的電子組態，哪一組能組成 AB_2 型離子化合物？
(A) $4s^1$ 、 $3s^2 3p^3$ (B) $4s^2$ 、 $3s^2 3p^5$ (C) $3s^2$ 、 $3s^2 3p^4$ (D) $2s^2 2p^2$ 、 $2s^2 2p^4$

【解答】(B)

3. 有一組離子晶體： NaF 、 MgO 、 KF 、 KI 及 BaO ，其晶形均屬 NaCl 格子，若知其離子半徑為 $\text{Mg}^{2+} : 0.65 \text{ \AA}$ ； $\text{Na}^+ : 0.95 \text{ \AA}$ ； $\text{K}^+ : 1.33 \text{ \AA}$ ； $\text{Ba}^{2+} : 1.35 \text{ \AA}$ ； $\text{F}^- : 1.36 \text{ \AA}$ ； $\text{O}^{2-} : 1.40 \text{ \AA}$ ，試判斷其 mp 高低順序，應為：
(A) $\text{NaF} > \text{MgO} > \text{KF} > \text{KI} > \text{BaO}$
(B) $\text{MgO} > \text{BaO} > \text{NaF} > \text{KF} > \text{KI}$
(C) $\text{MgO} > \text{NaF} > \text{BaO} > \text{KF} > \text{KI}$
(D) $\text{MgO} > \text{NaF} > \text{KF} > \text{BaO} > \text{KI}$

【解答】(B)

六、離子晶體生成熱：

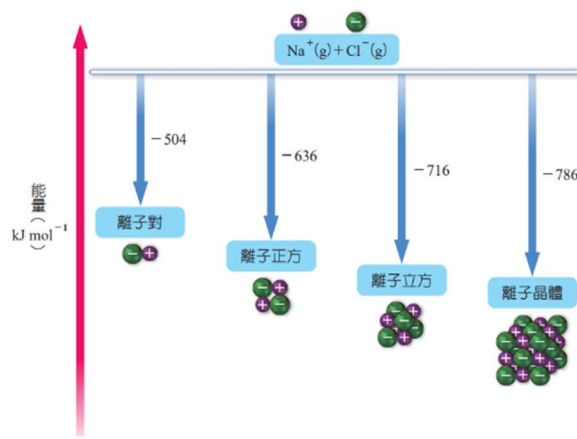


$$\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3 + \Delta H_4 + \Delta H_5 < 0$$

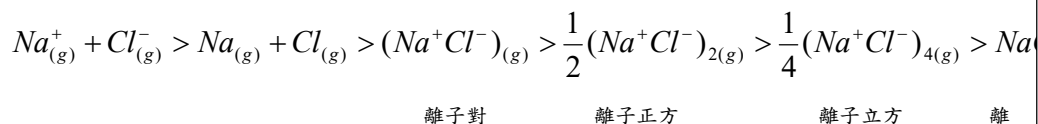
補充：

$$U = 9.1 \times 10^9 \left(\frac{Q_1 Q_2}{r} \right) \text{ J}$$

其中 Q_1 、 Q_2 為陰、陽離子所帶的電荷量，
 r 為陰、陽離子間的距離。



位能總結：（電子轉移須在氣相中進行）



子固體（最穩定）



範例：已知 $\text{Na}_{(s)}$ 昇華熱為 93 kJ / mol ； $\text{Na}_{(g)}$ 游離能為 496 kJ / mol ； $\text{Cl}_{2(g)}$ 解離能為 244 kJ / mol ； $\text{Cl}_{(g)}$ 電子親和力為 -348 kJ / mol ； $\text{NaCl}_{(s)}$ 生成熱為 -417 kJ / mol ，則 $\text{NaCl}_{(s)}$ 之晶格能為多少 kJ / mol ？
 (A) -720 (B) -780 (C) -860 (D) -960

【解答】(B)

【練習】

- 有關熔點比較，下列何者錯誤？
 (A) $\text{MgO} > \text{NaCl}$ (B) $\text{LiF} > \text{NaCl}$ (C) $\text{MgCl}_2 > \text{NaCl}$
 (D) $\text{AgF} > \text{AgCl}$ (E) $\text{BaCl}_2 > \text{SrCl}_2$
- 下列熔點比較選出正確者？
 (A) $\text{NaF} > \text{NaCl} > \text{NaBr} > \text{NaI}$
 (B) $\text{BeCl}_2 > \text{MgCl}_2 > \text{CaCl}_2 > \text{SrCl}_2 > \text{BaCl}_2$
 (C) $\text{SnCl}_2 < \text{SnCl}_4$ (D) $\text{SbCl}_3 < \text{SbCl}_5$
 (E) $\text{MgCl}_2 > \text{CuCl}_2$ (但 Mg^{2+} 、 Cu^{2+} 之半徑約相等)
- 下列何者不是離子化合物？
 (A) CO_2 (B) NaCl (C) MgO (D) K_2SO_4
- 當 Mg 和 O 原子形成離子鍵，有關敘述哪一項錯誤？(A) 價電子由 O 原子轉移到 Mg 原子 (B) $\text{Mg}-\text{O}$ 離子鍵形成時會釋出能量 (C) MgO 在常溫常壓時較 Mg 穩定 (D) MgO 為高熔點的晶體
- 游離能低的原子 A 與電子親和力大的原子 B 結合成 AB ，則：
 (A) AB 為共價化合物 (B) AB 固體缺乏延展性 (C) AB 易被氧化
 (D) AB 在常溫常壓下不穩定 (E) AB 晶體不導電
- 下列離子生成離子對的化學反應，何者釋出的能量最多？
 (A) $\text{Li}_{(g)}^+ + \text{Cl}_{(g)}^- \rightarrow \text{Li}^+\text{Cl}_{(g)}^-$ (B) $\text{Li}_{(g)}^+ + \text{F}_{(g)}^- \rightarrow \text{Li}^+\text{F}_{(g)}^-$
 (C) $\text{Na}_{(g)}^+ + \text{Cl}_{(g)}^- \rightarrow \text{Na}^+\text{Cl}_{(g)}^-$ (D) $\text{Cs}_{(g)}^+ + \text{I}_{(g)}^- \rightarrow \text{Cs}^+\text{I}_{(g)}^-$
- 下列何者為離子化合物？
 (A) KOH (B) CaSO_4 (C) Na_2CO_3 (D) NH_3 (E) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

¹ C² AE³ A⁴ A⁵ BE⁶ B⁷ ABC

8. 電子組態為 $1s^2 2s^2 2p^5$ 的元素，與下列哪一種元素最容易形成離子鍵？
(A) $1s^2 2s^1$ (B) $1s^2 2s^2$ (C) $1s^2 2s^2 2p^5$ (D) $1s^2 2s^2 2p^6$
9. 元素 A 的原子最外層的 p 軌域上有 4 個電子，B 和 A 可形成 B_2A 的離子化合物，則下列的電子組態何者符合 B 原子？
(A) $1s^1$ (B) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$ (C) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$
(D) $1s^2 2s^1$ (E) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$
10. 熔融的 NaCl，有下列何種性質或現象？
(A) 放出大量熱 (B) 不導電 (C) 可導電 (D) 溶於水才能導電
11. 鈉與氯作用生成離子晶體 NaCl，其失去電子變為陽離子者為：
(A) NaCl 分子 (B) Na 原子 (C) Cl_2 分子 (D) Cl 原子
12. 已知 A、B 均為第三列元素，A 有 7 個價電子，B 有 2 個價電子，關於 A、B 所形成化合物的敘述，下列何者正確？
(A) 為金屬的氧化物 (B) 為共價分子化合物
(C) 無延展性 (D) 固態及水溶液不能導電
13. 關於離子固體的敘述，下列何者正確？
(A) 質地堅硬且脆 (B) 熔融時可導電 (C) 一般熔點較高
(D) 常溫下為半導體 (E) 固態不導電，水溶液可導電
14. 甲為第三列元素有 1 個價電子，乙為第二列元素有 7 個價電子，下列關於甲與乙形成化合物的敘述，何者正確？
(A) 化學式為 NaF (B) 無延展性 (C) 固態可導電
(D) 水溶液有導電性 (E) 水溶液為紅色

8 A

9 DE

10 C

11 B

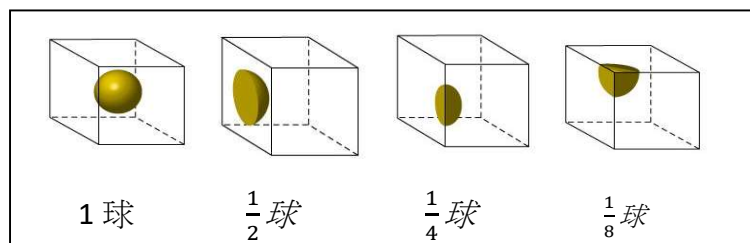
12 C

13 ABCE

14 ABD

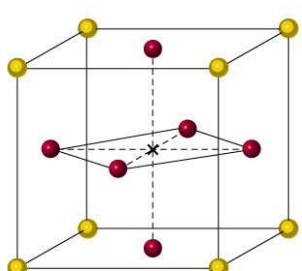
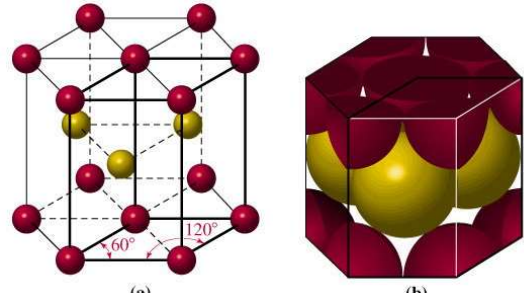
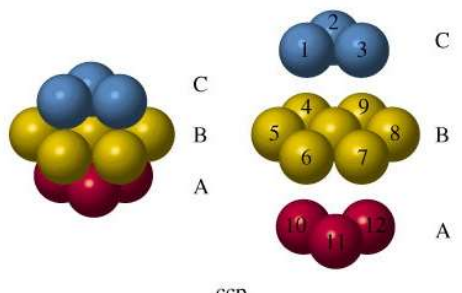
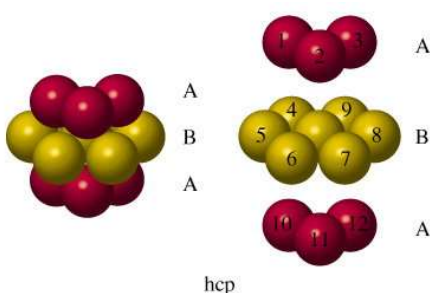
※補充※ 金屬的立方晶系堆積

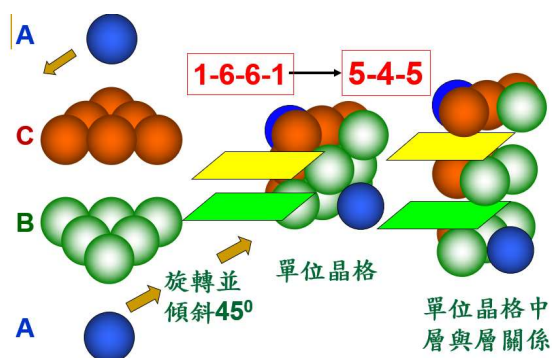
- (1) 晶體(crystal)：組成粒子排列很整齊的固體
- (2) 晶格(crystal lattice)：以三度空間的點陣列來表示晶體的結構，每一個點代表晶體原子的相對位置。
- (3) 單位晶格(unit cell)：取晶格之一小部份可向各方向延伸重複堆積者



名稱	簡單立方	體心立方	面心立方
簡圖			
立體圖		 One atom	 One half of an atom
配位數	6	8	12
單位晶格中原子數	$\frac{1}{8} \times 8 = 1$	$\frac{1}{8} \times 8 + 1 = 2$	$\frac{1}{8} \times 8 + \frac{1}{2} \times 6 = 4$
單位晶格邊長	$2r$ (r 為原子半徑)	$\frac{4\sqrt{3}}{3}r$	$\frac{4}{\sqrt{2}}r$
密集程度	$\frac{\text{原子之實際體積}}{\text{單位晶格之體積}} = \frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{8r^3} = 52\%$	$\frac{2 \times \frac{4}{3}\pi r^3}{\left(\frac{4\sqrt{3}r}{3}\right)^3} = 68\%$	$\frac{4 \times \frac{4}{3}\pi r^3}{\left(\frac{4r}{\sqrt{2}}\right)^3} = 74\%$

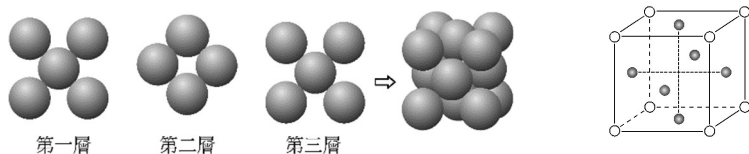
(4). 球的最密堆積—六方最密與立方最密堆積

名稱	面心立方 face center cubic unit cell (FCC) 或 立方最密 (cubic close packing (CCP))	六方最密 hexagonal close packing (HCP)
圖示		
立體構造	 ccp	 hcp
配位數	12	12
單位晶格 中原子數	$4 \left(\frac{1}{2} \times 6 + \frac{1}{8} \times 8 = 4 \right)$	$6 \left(3 + \frac{1}{6} \times 12 + \frac{1}{2} \times 2 = 6 \right)$
單位晶格 邊長	$\frac{4}{\sqrt{2}}r$	$2r$
密集 程度	(74%)	(74%)



【範例】

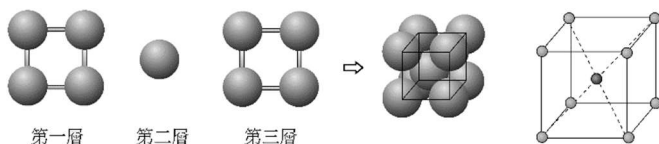
1. 下圖為金屬的面心最密堆積（又叫立方最密堆積），請回答下列各題：



- (1) 配位數為_____。(2) 單位格子所含之原子數為_____個。
 (3) 若單位格子邊長為 $\ell \text{ \AA}$ ，則金屬鍵長為_____ $\text{\AA}$ ，金屬半徑為_____ $\text{\AA}$ 。
 (4) 該晶體中原子實占之體積為_____ %。

【解答】(1) 12 (2) 4 (3) $\frac{\sqrt{2}}{2} \ell$ ， $\frac{\sqrt{2}}{4} \ell$ (4) 74%

2. 下圖為金屬的體心立方堆積，試回答下列各題：



- (1) 配位數為_____。(2) 單位格子實含之原子數為_____個。
 (3) 若單位格子邊長為 $\ell \text{ \AA}$ ，則金屬鍵長為_____ $\text{\AA}$ ，金屬半徑為_____ $\text{\AA}$ 。
 (4) 該晶體中原子實占之體積為_____ %。

【解答】(1) 8 (2) 2 (3) $\frac{\sqrt{3}\ell}{2}$ ， $\frac{\sqrt{3}\ell}{4}$ (4) 68

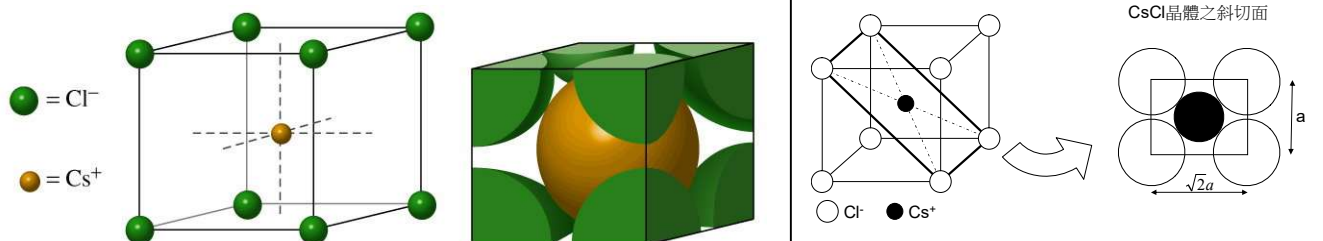
※補充※《離子晶體堆積》

- (1) 配位數：正離子周圍與他接觸的負離子數目
- (2) 堆積方式：負離子通常比正離子大，故先取負離子作一定堆積，再將正離子嵌入負離子堆積的孔隙中。
- (3) 離子晶體之配位數隨陽離子對陰離子的半徑比而定，晶體結構亦因之改變。

陽離子配位數	$\frac{r_+}{r_-}$	幾何形狀	實例
2	0~0.155	線形	HF_2^-
3	0.155~0.225	三角形	BO_3^{3-}
4	0.225~0.414	四面體	ZnS
6	0.414~0.732	八面體	NaCl、MgO
8	0.732~1.0	立方體	CsCl

$\frac{r_+}{r_-}$ 之最大值可由 $\sqrt{\frac{\text{配位數}}{2}} - 1$ 預測而得。

- (4) 體心立方堆積（立方體）→ CsCl 型，配位數 8



單位晶格：含 1 個 CsCl

$\text{Cs}^+ : 1$

$\text{Cl}^- : 8 \times (1/8) = 1$

對 Cs^+ 而言，離它最近的 Cl^- 有 8 個，離它最近的 Cs^+ 有 6 個

對 Cl^- 而言，離它最近的 Cs^+ 有 8 個，離它最近的 Cl^- 有 6 個

※單位晶體邊長 a 與鍵長 $(r_+ + r_-)$ 關係 $2(r_+ + r_-) = \sqrt{3}a$

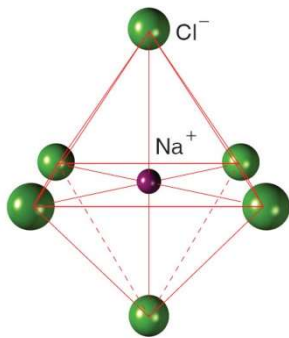
當 $a = 2r_-$ （頂點的陰離子相互碰觸）時，為體心立方之最短距離

$$\therefore \sqrt{3}r_- - r_- = r_+$$

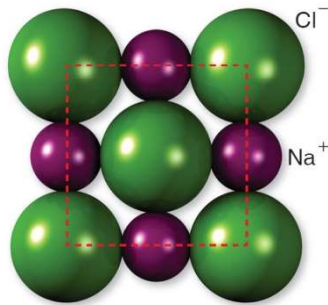
$$\therefore \frac{r_+}{r_-} = 0.732 \quad (\text{極限值})$$

※陽離子間之最短距離為 a 。陰離子間之最短距離為 a （單位晶體邊長）。

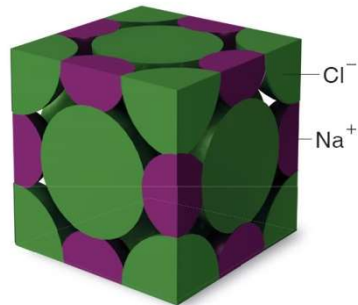
(5) 雙面心立方堆積 (八面體) $\rightarrow$ NaCl 型，配位數 6。



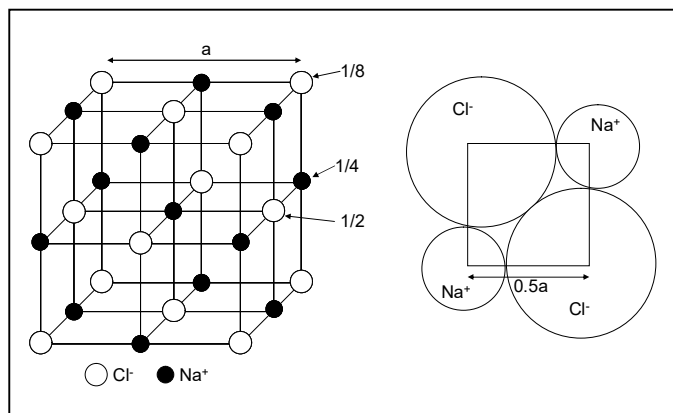
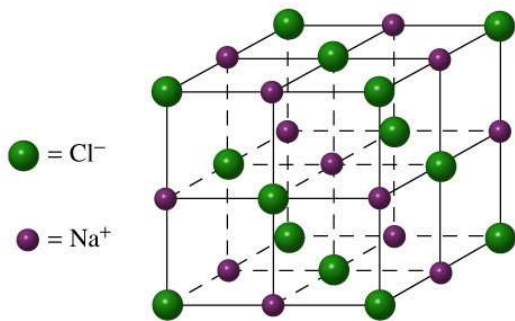
(B) 鈉離子被 6 個氯離子包圍而形成八面體



(C) 氯化鈉單位格子的俯視圖



(D) 氯化鈉單位格子的填充模型



單位晶格：含 4 個 Na^+ 及 4 個 Cl^-

$$\text{Na}^+ : 1 + 12 \times (1/4) = 4$$

$$\text{Cl}^- : 8 \times (1/8) + 6 \times (1/2) = 4$$

對 Na^+ 而言，離它最近的 Cl^- 有 6 個，離它最近的 Na^+ 有 12 個

對 Cl^- 而言，離它最近的 Na^+ 有 6 個，離它最近的 Cl^- 有 12 個

※單位晶體邊長 a 與鍵長 ($r_+ + r_-$) 關係 $2(r_+ + r_-) = a$

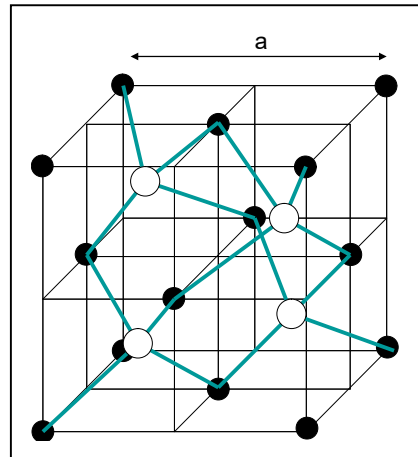
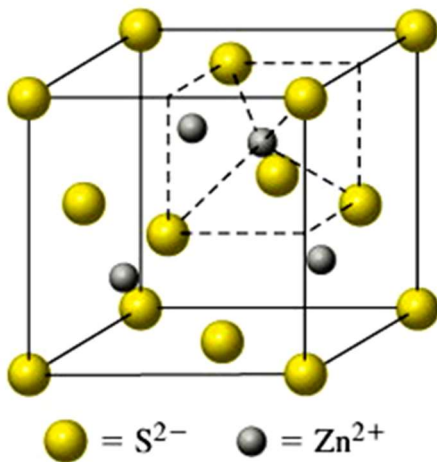
當陰陽離子恰接觸時 $\sqrt{2}a = 4r_-$ ，此時 $a = \frac{4r_-}{\sqrt{2}}$ 為面心立方之最短距離，故

$$2(r_+ + r_-) = \frac{4r_-}{\sqrt{2}}$$

$$\therefore \frac{r_+}{r_-} = 0.414 \quad (\text{極限值})$$

※陽離子間之最短距離為 $\frac{\sqrt{2}}{2}a$ 。陰離子間之最短距離為 $\frac{\sqrt{2}}{2}a$ 。

(6)四面體堆積→ZnS 型，配位數 4



單位晶格：含 4 個 ZnS

 $\text{Zn}^{2+} : 4$ $\text{S}^{2-} : 8 \times (1/8) + 6 \times (1/2) = 4$ ※單位晶體邊長 a 與鍵長 ($r_+ + r_-$) 關係 $4(r_+ + r_-) = \sqrt{3}a$ 當陰離子恰接觸，則 $\sqrt{2} \times \frac{a}{2} = 2r_-$ 時， $a = \frac{4r_-}{\sqrt{2}}$ 為面心立方之最短距離，

代入

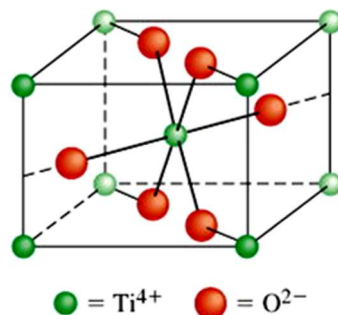
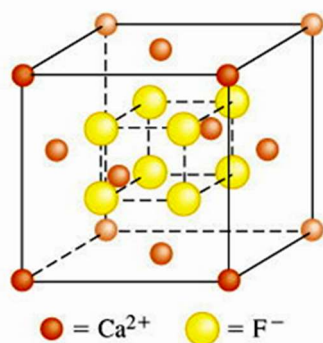
$$4(r_+ + r_-) = \sqrt{3} \times \frac{4r_-}{\sqrt{2}} \quad \therefore \frac{r_+}{r_-} = 0.225 \text{ (極限值)}$$

※陽離子間之最短距離為 $\frac{\sqrt{2}}{2}a$ 。陰離子間之最短距離為 $\frac{\sqrt{2}}{2}a$ 。

對黑球而言：面心立方堆積

對白球而言：四面體堆積

但若晶格延伸，白球亦可看到面心立方的堆積形式

例：其他晶體的堆積形式：CaF₂ (螢石)、TiO₂ (金紅石)

【範例】

1. 一化合物含 X 與 Y 兩種元素，它的晶體屬於立方晶系，且其單位晶格中立方體之角落皆有一個 X 原子，而立方體之中心含一個 Y 原子，則此化合物之化學式為下列何者？
(A) X_4Y (B) X_2Y (C) XY (D) XY_2

【解答】(C)

2. 已知 Zn^{2+} 與 S^{2-} 之半徑分別為 $1.5 \text{ \AA}$ 與 $3.7 \text{ \AA}$ 。(原子量： $Zn = 65.5$ ， $S = 32$)
(1) 每個 Zn^{2+} 周圍接觸的 S^{2-} 為多少個？
(2) 兩個距離最近的 S^{2-} 之距離為多少 $\text{\AA}$ ？
(3) 在 ZnS 的單位晶格中若只看 S^{2-} ，是什麼類型的堆積？
(4) ZnS 的單位晶格的邊長為多少 $\text{\AA}$ ？
(5) ZnS 晶體的密度為多少 g / cm^3 ？

【解答】(1) 4 個 (2) $8.5 \text{ \AA}$ (3) 面心立方晶格
(4) $12 \text{ \AA}$ (5) 0.375 g / cm^3

3. 某離子化合物 $AB_{(s)}$ ，若 A^+ 之半徑為 $2 \text{ \AA}$ ， B^- 之半徑為 $4 \text{ \AA}$ ，A、B 之原子量分別為
 a 、 $b \text{ g / mol}$ ，試回答下列各題：
(1) 此晶體為何種結構？
(2) 配位數為何？
(3) 單位晶格體積若干？
(4) 晶體密度為何？

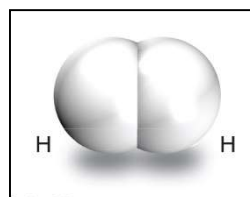
【解答】(1) 八面體堆積 (又稱之雙面心交錯堆積) (2) 6
(3) $1.728 \times 10^{-21} \text{ cm}^3$ (4) $3.85 \times 10^{-3} (a + b) \text{ g / cm}^3$

《共價鍵（有方向性）》：兩原子以**共用電子對**的方式結合形成共價鍵。

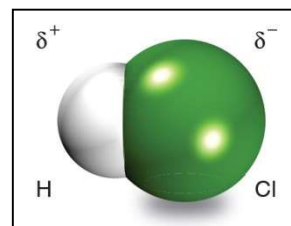
一、可分為**非極性共價鍵**（nonpolar covalent bond）與**極性共價鍵**（polar covalent bond）兩種類型。

以簡單的同核雙原子分子（homonuclear diatomic molecule）與異核雙原子分子（heteronuclear diatomic molecule）來說明。

(1) 同核雙原子分子是由相同的兩原子鍵結成的分子，由於原子相同，鍵結原子間沒有電負度差，因此沒有電荷分布不均的現象，所以鍵結是非極性共價鍵。例如， H_2 、 O_2 、 N_2 ……等。



(2) 異核雙原子分子是由不相同的兩原子鍵結形成的分子，其鍵結電子對不均等共用，而略為偏向電負度較大的原子，使得化學鍵的一端帶部分負電，而另一端則帶部分正電，其鍵結是極性共價鍵。例如， HCl 、 CO 、 NO ……等。



二、共價鍵也可依共用電子對的數目分為單鍵、雙鍵以及參鍵等三種類型。單鍵中兩原子間共用一對電子，用「—」表示；例如， $\text{H}-\text{H}$ 、 $\text{H}-\text{F}$ 。雙鍵中兩原子間共用兩對電子，用「=」表示；例如， $\text{O}=\text{O}$ 、 $\text{O}=\text{C}=\text{O}$ 。參鍵為兩原子間共用三對電子，用「≡」表示；例如， $\text{N}\equiv\text{N}$ 、 $\text{H}-\text{C}\equiv\text{N}$ 。

鍵結	鍵長／ pm	鍵能／ kJ mol^{-1}
$\text{H}-\text{H}$	74	436
$\text{C}-\text{C}$	154	346
$\text{C}=\text{C}$	134	614
$\text{C}\equiv\text{C}$	121	839
$\text{C}-\text{H}$	114	411
$\text{C}-\text{O}$	143	358
$\text{C}=\text{O}$	123	745
$\text{C}\equiv\text{O}$	113	1072
$\text{C}-\text{N}$	147	305
$\text{C}=\text{N}$	127	615

三、一般而言，共價鍵的平均鍵能，都為單鍵＜雙鍵＜參鍵；當共用電子對數增加時，鍵長變短。

(1) 鍵級：兩鍵結原子之間所形成的共價鍵數目稱為鍵級。

	單鍵	多重鍵	
		雙鍵	參鍵
鍵結電子對	1 對	2 對	3 對
實例	$\begin{array}{c} :\ddot{\text{Cl}}::\ddot{\text{Cl}}: \\ \downarrow \\ :\ddot{\text{Cl}}-\ddot{\text{Cl}}: \end{array}$	$\begin{array}{c} :\ddot{\text{O}}::\ddot{\text{O}}: \\ \downarrow \\ :\ddot{\text{O}}=\ddot{\text{O}}: \end{array}$	$\begin{array}{c} :\text{N}:::\text{N}: \\ \downarrow \\ :\text{N}\equiv\text{N}: \end{array}$

	H-H	H-C	H-N	H-O	H-F	C-C	C-N	C-O	C-F	C-Cl	C-Br	C-I
鍵長 (pm)	74	114	107	103	92	154	147	143	141	176	191	210
鍵能 (kJ mol^{-1})	436	411	386	459	570	346	305	358	485	327	285	213
	N-N	N-O	N-F	N-Cl	O-O	O-F	O-Cl	F-F	Cl-Cl	Br-Br	I-I	
鍵長 (pm)	140	136	134	169	132	130	165	128	198	228	266	
鍵能 (kJ mol^{-1})	167	201	283	200	142	190	218	155	240	190	149	

四、共價鍵的形成：

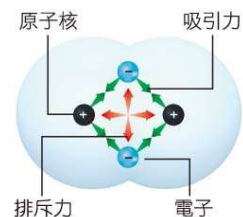
1. 性質：(1) 價軌域發生重疊：

(2) 價電子共用：

(3) 有方向性：

(4) 分成單鍵（又名 σ 鍵）及多重鍵（ π 鍵）

(5) 可形成網狀及分子晶體。

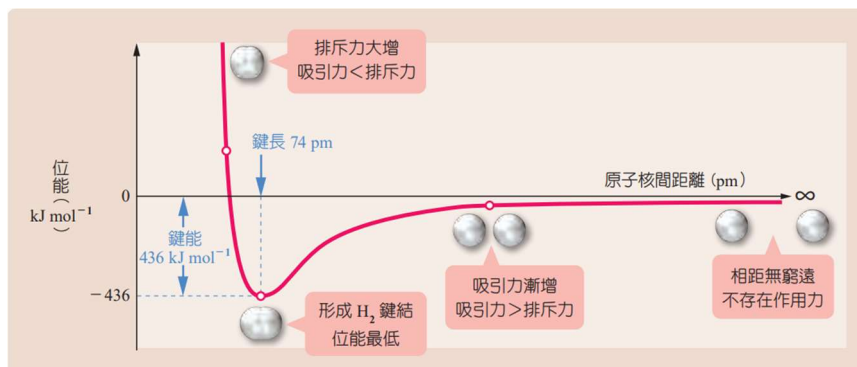


2. 形成共價鍵條件：

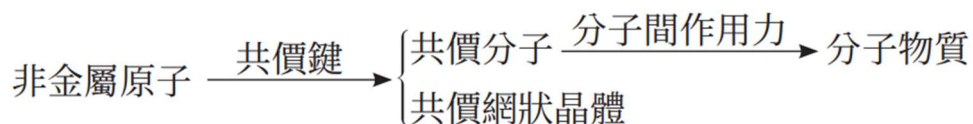
(1) 參與鍵結的原子具有未成對電子，共用電子形成

(2) 參與鍵結的原子其一具有成對電子，另一原子具有空軌域（配位共價鍵）

3. 以氫分子鍵結為例：



4. 以共價鍵形成的物質



5. 共價鍵與離子鍵的比較

(1) 離子鍵：發生電子轉移產生正負離子，藉著靜電力結合。

(2) 共價鍵：兩原子共用電子形成共價鍵。

(3) 離子鍵和共價鍵皆為庫倫引力造成。

(4) 化學鍵通常是介於離子與共價鍵之間：

例：在氯化氫分子的極性共價鍵中，含有共價特性外，亦含有離子特性。

▼圖 2-8 路易斯結構的畫法

以 NO_2^- 為例

數個共振結構間常以「 $\longleftrightarrow$ 」表之

1 STEP

計算
總價電子數

$5 + 6 \times 2 + 1 = 18$

N 價電子數 帶 1 價負電 O 價電子數

2 STEP

決定
中心與周圍原子，
彼此先以單鍵連接

N 為中心，O 為周圍，
N 與 O 間先設定為單鍵，
O 補足 8 個電子。

3 STEP

將剩餘價電子
分配給中心原子

剩 1 對價電子分配給 N

4 STEP

滿足
中心原子八隅體

將 O 原子 1 對孤對電子
搬移至 N、O 間成雙鍵，
並考慮共振。

共振結構：
 $\text{O}=\text{N}-\text{O}^- \longleftrightarrow \text{O}^--\text{N}=\text{O}$

練習：

〔範例〕

1. 一般共價鍵的鍵長約為多少公尺？（選最接近者）

- (A) 10^{-4} (B) 10^{-6} (C) 10^{-8} (D) 10^{-10}

【解答】(D)

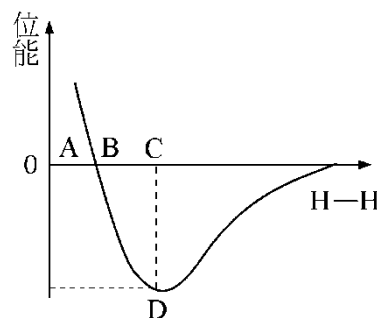
2. 下列各項物質，何者化學鍵型彼此相同？

- (A) HCl、NaCl (B) Br₂、Cu (C) I₂、NaBr (D) H₂S、SO₂

【解答】(D)

3. 下圖表示氫分子的位能隨其原子間距離變化的關係圖，下列對於氫分子的敘述，何者正確？

- (A) H₂的鍵長約等於 $\overline{AB}$
 (B) H—H間距離為 $\overline{AB}$ 時，氫原子間的引力恰等於斥力
 (C) H—H間距離小於 $\overline{AC}$ 時，氫原子間的斥力會急劇增加
 (D) H—H間距離為 $\overline{AC}$ 時，氫原子間的引力小於斥力



【解答】(C)

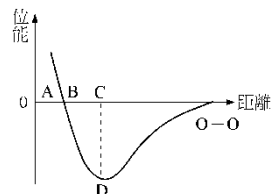
4. 下列敘述不正確的為何？

- (A) 含共價鍵的化合物一定是共價化合物
 (B) 在氣態的單質分子中一定有共價化合物
 (C) 在共價化合物中，一定有共價鍵
 (D) 在離子晶體中，不僅有離子鍵還可能有共價鍵
 (E) 含共價鍵組成的化合物，固態時必不能導電

【解答】(A)(B)(E)

【練習】

- 氯化氫的分子中，氫原子和氯原子間屬於何種鍵結？
(A) 氫鍵 (B) 金屬鍵 (C) 離子鍵 (D) 共價鍵
- 若有兩個氫原子與兩個氦原子在同一系統內，在高溫下，則下列哪一種組合可使物系的位能最低？(A) H_2 、 He_2 (B) He_2 、 $2H$ (C) H_2 、 $2He$ (D) $2H$ 、 $2He$
- 下列哪一組合，原子間的化學鍵型彼此不同？
(A) $NaCl$ 、 NH_3 (B) H_2O 、 HCl (C) $MgCl_2$ 、 NaF (D) CH_4 、 CO_2
- 下圖表示氧分子的位能隨其原子間距離變化的關係圖，下列對於 O_2 分子之敘述何者正確？
(A) O_2 的鍵長約等於 AB
(B) O_2 的解離能約等於 CD
(C) $O-O$ 間距離為 AC 時，氧原子間的引力小於斥力
(D) $O-O$ 間距離為 AB 時，氧原子間的引力恰等於斥力
(E) $O-O$ 間距離小於 AC 時，氧原子間的斥力隨距離減少而增加
- 設有元素 W 、 X 、 Y 及 Z ，其原子序各為 14、17、18 及 19，則下列敘述何者正確？(A) Y 與 Z 原子作用會形成離子鍵 (B) X 與 Z 原子作用會形成離子鍵 (C) X 與 X 原子作用會形成共價鍵之分子 (D) W 原子間鍵結成為網狀固體，亦即共價固體 (E) W 與 X 原子作用形成離子鍵
- A 、 B 中性基態原子的價電子組態分別為 $3s^2 3p^1$ 與 $3s^2 3p^4$ 。則 A 、 B 形成穩定化合物的化學式，下列何項正確？
(A) AB (B) AB_2 (C) A_2B (D) A_2B_3
- 下列各物中，何者同時有離子鍵與共價鍵？
(A) 乾冰 (B) 氯化鈉 (C) 硝酸銀 (D) 醋酸 (E) 硫酸

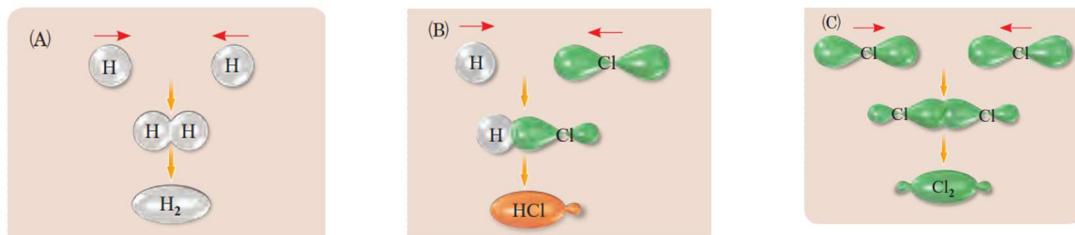
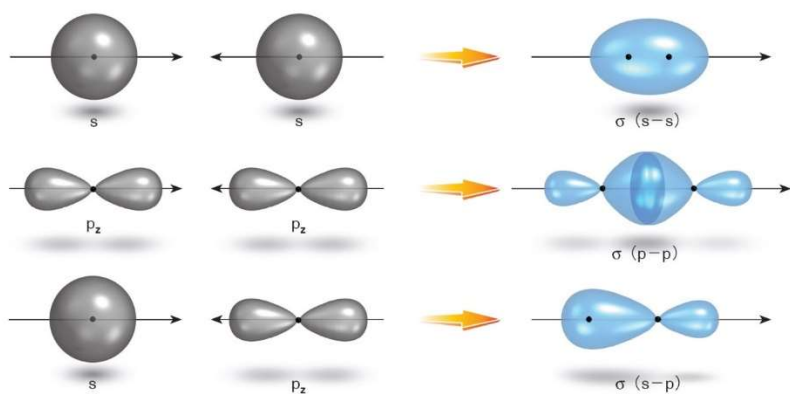


1 D
2 C
3 A

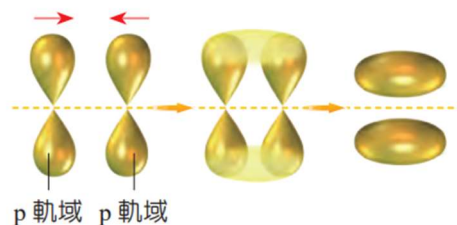
4 BE
5 BCD
6 D

7 C

《形成共價鍵時，分子軌域形狀》

(1) σ 鍵（單鍵）：軌域直接重疊※三種形式的 σ 鍵

(2) π 鍵：兩個平行的 p 軌域重疊形成，
在兩原子核中心連線上，電子出現的機率為零



(3) 多鍵：

- 雙鍵：由一個 σ 鍵和一個 π 鍵組成（二原子共用二對電子）
- 參鍵：由一個 σ 鍵和二個 π 鍵組成（二原子共用三對電子）

範例：(a) 單鍵：兩原子各提供一個電子共用。例： H_2 、 Cl_2 等。

(b) 雙鍵：兩原子各提供二個電子共用。例： O_2

(c) 參鍵：兩原子各提供三個電子共用。例： N_2

《混成軌域與分子形狀》

◎ 混成軌域

以 CH_4 為例：實驗顯示， CH_4 的結構如圖

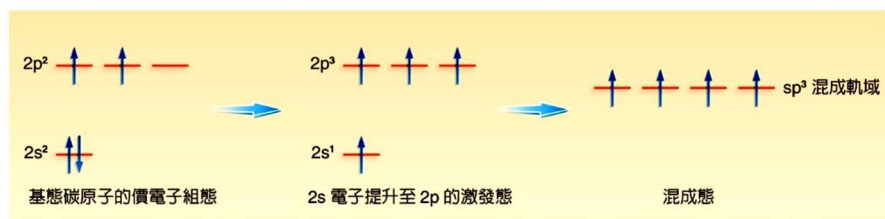
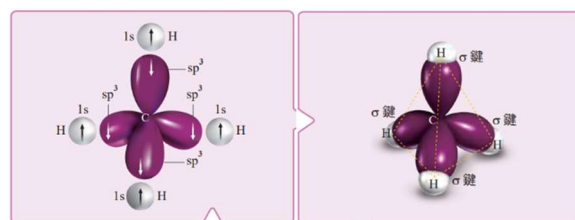
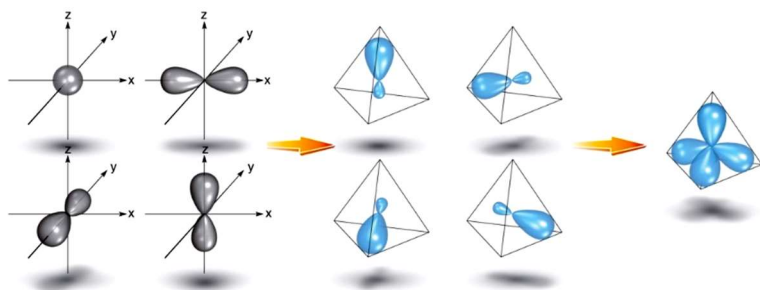
為了解釋 CH_4 的結構，必須解決幾個問題：

因此：1931 年 Linus Pauling 提出混成軌域的觀念來解釋這些問題→1

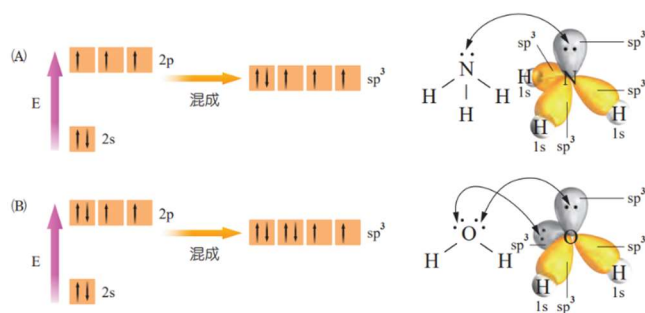
個 s 軌域和 3 個 p 軌域形成 4 個相同的 sp^3 混成軌域。

◎ 各種混成軌域的形成與分子鍵結

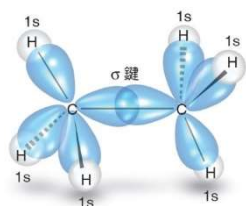
《 sp^3 混成》：1 個 s 軌域與 3 個 p 軌域形成 4 個 sp^3 混成軌域；其中每一混成軌域具有 1/4 s 軌域及 3/4 p 軌域的性質



例：氨分子鍵結模型：

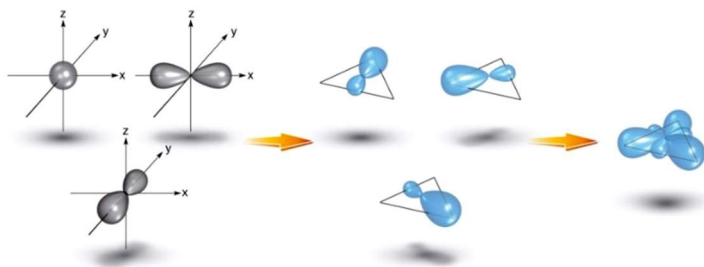
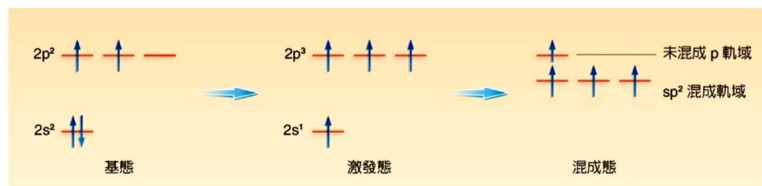


例：乙烷分子鍵結模型：

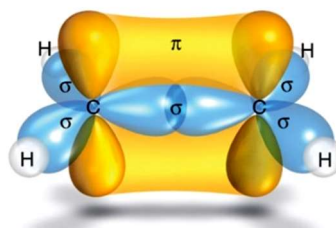
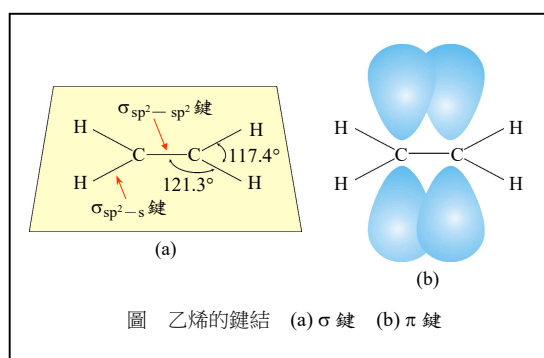


《 sp^2 混成》：1 個 s 軌域與 2 個 p 軌域形成 3 個 sp^2 混成軌域

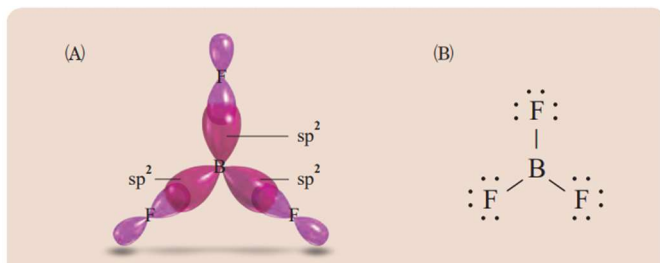
(共平面，夾角 120°)



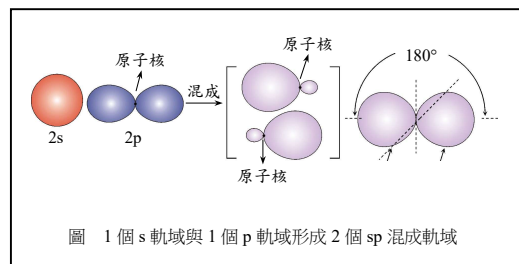
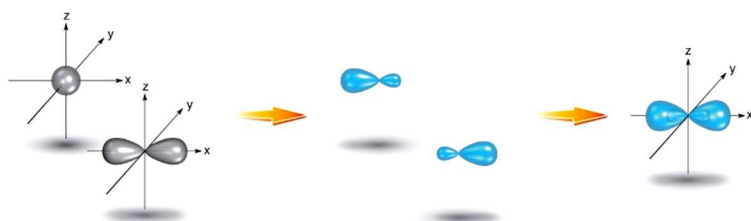
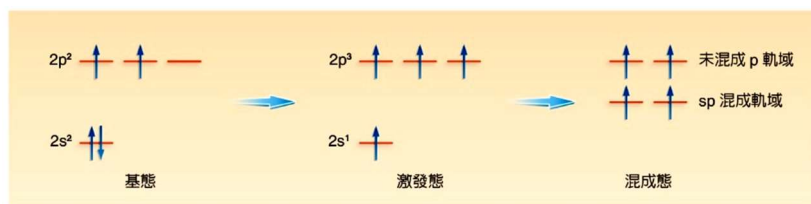
例：乙烯分子鍵結模型：



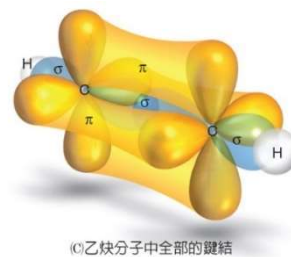
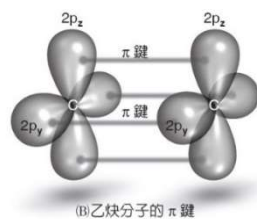
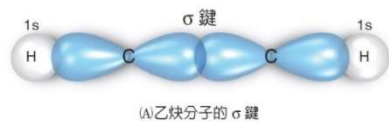
例： BF_3 結構(無 π 鍵)



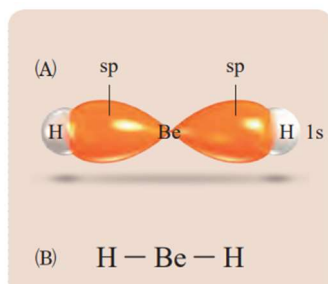
《sp 混成》：1 個 s 軌域與 1 個 p 軌域形成 2 個 sp 混成軌域



例：乙炔分子鍵結模型：



例：BeH₂ 結構(無 π 鍵)



※注意：

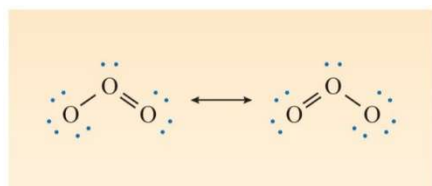
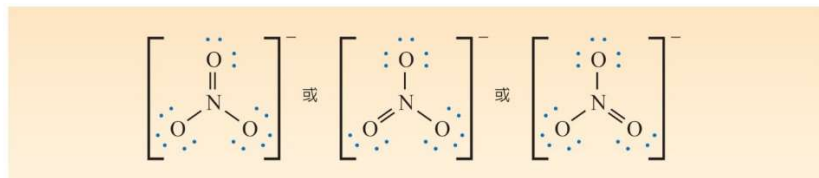
σ 鍵可由混成軌域或 s 軌域或 p 軌域互相重疊形成

π 鍵 ☒ 由兩平行的 p 軌域部份重疊形成

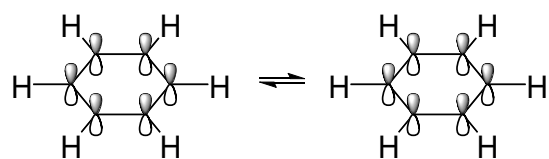
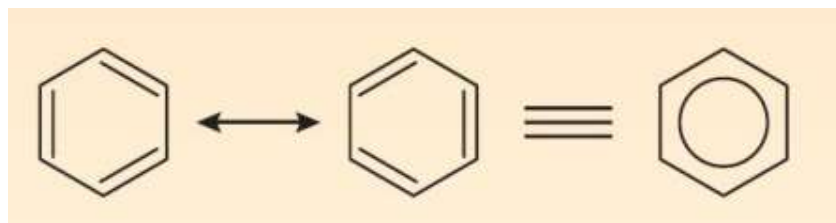
共振

用共價鍵描述分子的結構，會發現有的分子可畫出不只一種可能的路易斯結構，例如硝酸根 (NO_3^-) 有以下三種結構，結構中，每一種都具有一個較短的雙鍵和兩個較長的單鍵，但是雙鍵所在的位置不同。然而，實驗卻顯示，硝酸根中只有一種鍵長與鍵能；換句話說，三個氮氧的鍵是一樣的，其長度介於氮氧單鍵與雙鍵之間。此現象可以鮑林於 1928 年所提出的共振概念來解釋，也就是這三種結構都不能代表硝酸根的真正結構；硝酸根應該是這三種結構的混成體，稱為**共振結構** (resonance structure)。例如臭氧 (O_3) 和苯 (C_6H_6)，均為具有**共振結構**的物質。

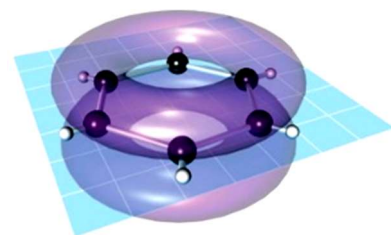
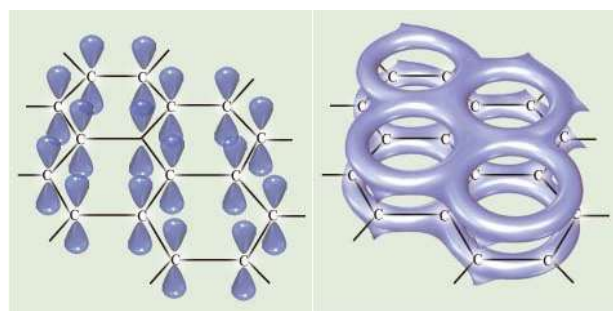
具有共振結構的化合物，其穩定度比由共價鍵所預測的穩定，實際降低的能量稱為**共振穩定能** (resonance stabilization energy)。



例：苯的共振結構



例：石墨的共振結構



《VSEPR (價殼層 電子對 斥力學 學說)》

1. 分子內原子在空間中的排列方式稱為分子結構 (molecular structure)

(1) 鍵長 (bond length): 分子內化學鍵的長度

(2) 鍵角 (bond angle): 鍵與鍵的夾角

2. 分子形狀的預測: 分子和離子的幾何形狀與其中心原子外所圍繞價電子的數目有關, 可由價電子對在空間中互相排斥, 所形成最穩定的相對位置來預測。中心原子周圍的價電子對包含鍵結電子對以及未鍵結的孤電子對, 只有中心原子的價電子對才會影響分子的形狀, 此理論稱為**價殼層電子對互斥模型**。

(1) VSEPR (valence-shell electron-pair repulsion theory) 要點:

a. 使**中心原子**的價電子儘量遠離, 降低斥力, 使分子成為穩定狀態。

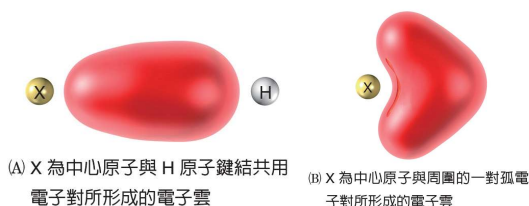
b. 電子對斥力大小: lp-lp 斥力 > bp-lp 斥力 > bp-bp 斥力

(lp: lone pair (未鍵結電子對); bp: bonding pair (鍵結電子對))

c. 夾角大於 115° 時, 電子對斥力可忽略

d. 多鍵中, 含電子對較多, 故比只含一對電子者占有更大空間

主要原因是孤電子對較靠近中心原子核, 斥力較大, 占有較大空間。相對的, 鍵結電子對是由鍵結原子與中心原子所共用, 斥力較小, 占有較小空間。孤電子對與孤電子對的斥力最大; 孤電子對與鍵結電子對的斥力次之; 鍵結電子對與鍵結電子對的斥力最小。即電子對間的斥力大小關係為 $lp-lp > lp-bp > bp-bp$ 。



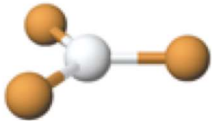
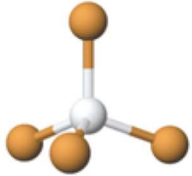
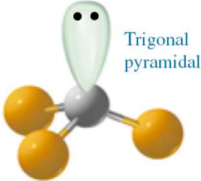
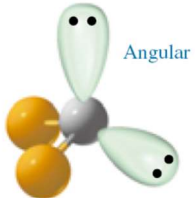
(2) 分子形狀及鍵結軌域決定:

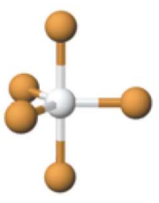
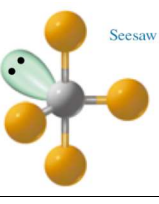
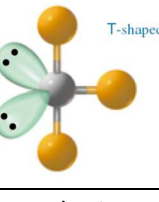
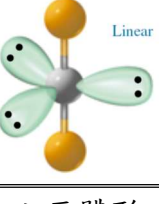
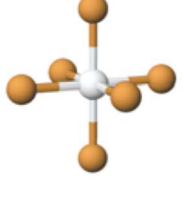
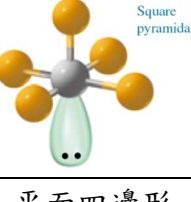
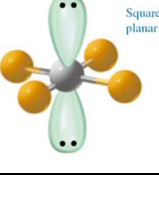
以化學式 AX_mE_n 表示

(A 表示 A 族元素之電負度小之中心原子, m 表示鍵結原子數, n 表示未鍵結電子對, E 表示中心原子之孤對電子)

$$\frac{\text{價電子總數}}{8} = \text{商}(m) \dots \dots \dots \text{餘數}$$

$$m = \text{商數}, n = \frac{\text{餘數}}{2}; \text{計算價電子總數時, 氫之價電子視為 7 個。}$$

配位數 $n+m$	混成 軌域	鍵結 原子數 m	未鍵結 電子對 n	化學式	幾何形狀	鍵角	實例
2	sp	2	0	AX_2	線型 	180	CO_2 、 HCN 、 $BeCl_2$
3	sp^2	3	0	AX_3	平面三角形 	120	SO_3 、 BF_3 、 NO_3^- 、 CO_3^{2-}
		2	1	AX_2E	彎曲形 Angular 	< 120	SO_2 、 O_3 、 NO_2^-
4	sp^3	4	0	AX_4	四面體形 	109.5	SiH_4 、 CH_4 、 SO_4^{2-} 、 ClO_4^- 、 PO_4^{3-} 、 XeO_4
		3	1	AX_3E	角錐形 Trigonal pyramidal 	< 109.5	NH_3 、 PF_3 、 ClO_3^- 、 H_3O^+ 、 XeO_3
		2	2	AX_2E_2	彎曲形 Angular 	< 109.5	H_2O 、 OF_2 、 SF_2

5	dsp ³ 或 sp ³ d	5	0	AX ₅	雙三角錐 	90 及 120	PCl ₅ 、AsF ₅ 、SOF ₄
		4	1	AX ₄ E	蹺蹺板形 	約 90	SF ₄ 、IF ₄ ⁺ 、SeF ₄ XeO ₂ F ₂ 、IO ₂ F ₂ ⁻
		3	2	AX ₃ E ₂	T 形 	約 90	ClF ₃ 、BrF ₃
		2	3	AX ₂ E ₃	線形 	180	XeF ₂ 、I ₃ ⁻ 、IF ₂ ⁻
6	d ² sp ³ 或 sp ³ d ²	6	0	AX ₆	八面體形 	90	SF ₆ 、IOF ₅ 、Te(OH) ₆
		5	1	AX ₅ E	四方角錐形 		IF ₅ 、TeF ₅ ⁻ 、XeOF ₄
		4	2	AX ₄ E ₂	平面四邊形 		XF ₄ 、IF ₄ ⁻

3. 對稱粒子的畫法：



4. 常見無機酸結構：

5. 有機物的結構畫法：(補充)

〔範例〕

1. PCl_3 和 BF_3 二者之結構：

- (A) 皆為三角錐體形
- (B) 皆為平面三角形
- (C) 前者為三角錐體形，後者為平面三角形
- (D) 前者為平面三角形，後者為三角錐體形

【解答】(C)

2. 下列化合物中，碳之混成軌域 (sp 、 sp^2 、 sp^3 等) 何者不只一種？

- (A) $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—CH}_3$
- (B) $\text{CH}_3\text{—CH=CH—CH}_3$
- (C) $\text{CH}_2\text{=CH—CH=CH}_2$
- (D) $\text{CH}\equiv\text{C—C}\equiv\text{CH}$

【解答】(B)

3. 下列有關離子及分子的敘述，哪些正確？

- (A) 水合的質子 H_3O^+ ，最安定的形狀為平面三角形
- (B) 因為 CO_2 為直線形，所以 CO_3^{2-} 為不對稱的 T 形
- (C) NH_4^+ 與 BF_4^- 皆為四面體形狀
- (D) 臭氧的形狀為直線形

【解答】(C)

4. 下列各分子中，何者之中心原子以 sp^2 混成軌域與外圍原子之 p 軌域形成的 σ 鍵？(A) C_2Cl_4 (B) C_2H_4 (C) CH_2Cl_2 (D) $\text{C}_2\text{H}_4\text{F}_2$

【解答】(A)

5. 有關二氧化硫、三氧化硫、亞硫酸根、硫酸根各性質何項不正確？

- (A) 硫之鍵結軌域依次為， sp^2 、 sp^2 、 sp^3 、 sp^3
 (B) 硫有未鍵結電子對者為二氧化硫、三氧化硫及亞硫酸根
 (C) 鍵角 ($\angle OSO$) 三氧化硫 > 硫酸根 > 亞硫酸根
 (D) 有極性者為三氧化硫
 (E) SO_2 為 $1\frac{1}{3}$ 鍵型，而 SO_3 為 $1\frac{1}{2}$ 鍵型

【解答】(B)(D)(E)

【綜合練習】

1. 下列分子的電子式何者不符合八隅體規則？

- (A) NO_2 (B) N_2O_4 (C) BF_3 (D) BeF_2 (E) CO_2

2. 下列何組中二分子之形狀不相似？

- (A) NH_4^+ 、 BF_4^- (B) BF_3 、 NF_3 (C) S_2Cl_2 、 H_2O_2 (D) $HCHO$ 、 BCl_3

3. 下列各化合物，何者中心原子上具有孤對電子？

- (A) NH_3 (B) BF_3 (C) SO_3 (D) BeF_2

4. 下列各角形或直線分子其中心原子較合乎以 sp^3 (AX_2E_2) 形成鍵結者為：

- (A) CO_2 (B) SO_2 (C) H_2O (D) NO_2

5. 下列何者之中心原子之鍵角與 BF_3 之鍵角最相似？

- (A) BeF_2 (B) C_2H_4 (C) CH_4 (D) NH_3

6. 一分子含四個原子，其中心原子周圍鍵結電子對及未成鍵電子對，共四對，

則分子之形狀為：(A) 三角錐形 (B) 平面三角形 (C) T 形 (D) 角形

7. 下列諸分子或離子，其成分原子在同一平面上者為：

- (A) CO_3^{2-} (B) SO_3 (C) BF_3 (D) NO_4^- (E) NH_3

8. 下列何項分子具有參鍵？

- (A) O_2 (B) N_2 (C) HI (D) CH_4

¹ ACD

² B

³ A

⁴ C

⁵ B

⁶ A

⁷ ABCD

⁸ B

9. 若一個甲原子與兩個乙原子鍵結後，甲原子已無未共用價電子，則如此形成的分子可能具有下列何種形狀？
(A)直線 (B)角形 (C)正四面體 (D)平面三角形
10. 下列各組氣態分子中，何組各分子形狀相同？ (A) H_2O 、 O_3 、 BeCl_2
(B) C_2H_2 、 CO_2 、 CS_2 (C) S_2Cl_2 、 H_2O_2 、 CO_2 (D) NH_3 、 NH_4^+ 、 H_3O^+
11. 下列有關 σ 鍵與 π 鍵的敘述何者錯誤？
(A) σ 鍵是兩原子的軌域沿著兩原子核間軸的方向重疊而成
(B) π 鍵可由兩個 p 軌域平行重疊而成 (C) σ 鍵存在於單鍵或多鍵中， π 鍵僅存在於多鍵中 (D) 兩原子間的 σ 鍵數最多為 1， π 鍵數最多為 3
12. 下列哪些分子具有無定域共振的 π 鍵？
(A) C_2H_2 (B) C_6H_6 (C) N_2F_2 (D) NO_2 (E) SO_2
13. BCl_3 分子中的共價鍵是由何種軌域重疊而成？
(A) $p \sim p$ (B) $sp^2 \sim p$ (C) $sp^3 \sim s$ (D) $sp^3 \sim p$
14. 有關中心原子之鍵結軌域及分子形狀的敘述，下列何者正確？
(A) 分子形狀： BF_3 、 PF_3 、 SO_3 均為平面三角形 (B) 中心原子之鍵結軌域： SO_3 、 SO_3^{2-} 、 SO_4^{2-} 均為 sp^3 混成軌域 (C) 分子形狀： CCl_4 、 SiF_4 、 CCl_2F_2 均為四面體形 (D) 中心原子之鍵結軌域： H_2O_2 、 N_2F_2 、 C_2H_2 均為 sp 混成軌域 (E) 分子形狀： CS_2 、 CO_2 、 BeF_2 均為直線形
15. 下列有關混成軌域的敘述，何者正確？
(A) s 軌域參與混成後可影響混成軌域之方向 (B) n 個軌域參與混成，可形成 n 個混成軌域 (C) 軌域之混成作用可減少電子間的斥力 (D) 參與混成之軌域，其能量需相近 (E) 未參與共價鍵結的價電子，可進入混成軌域中
16. 已知形成 $\text{CH}_{4(g)}$ 時，碳原子的 2s 電子提陞到 2p 形成 sp^3 混成軌域需 400 kJ / mol 的能量，與 4 個 H 原子共價結合時又放出 2100 kJ / mol 的能量，求 CH_4 分子中 C—H 的鍵能為多少 kJ / mol？
17. 下列鍵長大小比較，何者正確？
(A) 碳—碳鍵：乙烷 > 苯 (B) 氮—氧鍵： N_2O_4 > NO_3^-
(C) 氮—氮鍵： N_2H_4 > N_2F_2 (D) 硫—氧鍵： SO_3 > SO_2
(E) 碳—氧鍵： CO_3^{2-} > CO_2

9 A
10 B
11 D
12 BDE

13 B
14 CE
15 BCDE

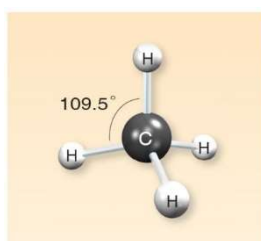
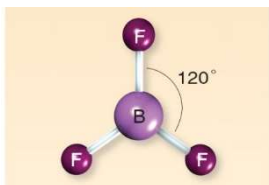
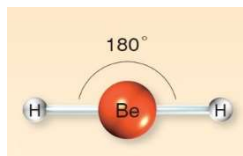
16 425 kJ / mol
17 ACDE

鍵角的改變：-----

比較優先順序：

(1)混成軌域：

180° 、 sp 混成 $>$ 120° 、 sp^2 混成 $>$ $109^\circ28'$ 、 sp^3 混成



(2)且為非極性分子或離子，不論中心或周圍原子改變，鍵角不變。

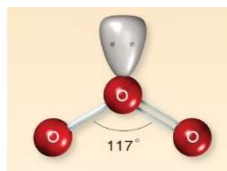
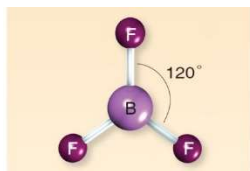
II A(180° 、 sp 混成)： $\text{BeCl}_2 = \text{MgCl}_2 = \text{CaCl}_2 = \text{SrCl}_2 = \text{BaCl}_2$ 。

III A(120° 、 sp^2 混成)： $\text{BF}_3 = \text{AlF}_3 = \text{CaF}_3$ 。

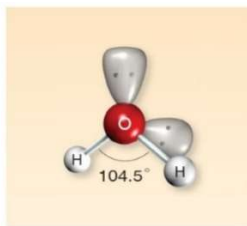
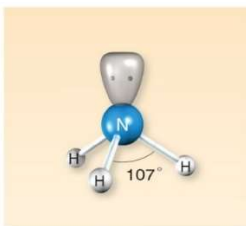
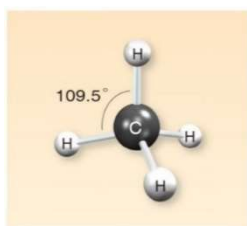
IVA($109^\circ28'$ 、 sp^3 混成)： $\text{CH}_4 = \text{SiH}_4 = \text{GeH}_4 = \text{SnH}_4$ 。

(3)混成軌域相同，lp 愈多，鍵角愈小。由於孤電子對比鍵結電子對占有較大的空間，換句話說，孤電子對之對數增加，則鍵結電子對被擠壓的程度就增加，因此使得鍵結電子對間與中心原子的鍵角減小。

例： $\text{BF}_3 > \text{O}_3$



例： $\text{CH}_4(109.5^\circ) > \text{NH}_3(107.2^\circ) > \text{H}_2\text{O}(104.5^\circ)$



特殊： $\text{H}_2\text{O}(104.5^\circ) > \text{NH}_3(107^\circ)$ 但 $\text{OF}_2(103^\circ) > \text{NF}_3(102^\circ)$

範例：比較 BeF_2 、 CH_4 、 H_2O 、 SO_3 、 H_2S 、 NH_3 鍵角大小。

【解答】 $\text{BeF}_2 > \text{SO}_3 > \text{CH}_4 > \text{NH}_3 > \text{H}_2\text{O} > \text{H}_2\text{S}$

範例：鍵角大小的比較，下列何者正確？

(A) $\text{NH}_3 > \text{CH}_4$ (B) $\text{CO}_2 > \text{SO}_2$ (C) $\text{H}_2\text{O} > \text{H}_2\text{S}$

(D) $\text{NH}_3 > \text{PH}_3$ (E) $\text{NH}_3 > \text{CH}_4$

【解答】(B)(C)(D)

補充：

(4) 混成軌域相同，但皆為相同類型的極性分子，則：

(a) 同族元素中心原子：半徑愈大，則與鍵結原子間距離愈大，排斥力愈小，鍵角就愈小

(b) 周圍原子電負度愈大，鍵角愈小。

(鍵結電子被拉離中心原子，則鍵角愈小)

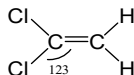
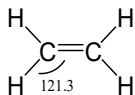
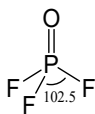
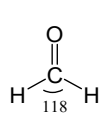
H_2O (104.5°)	NH_3 (107°)	PH_3 (93.3°)	AsH_3 (91.8°)	SbH_3 (91.3°)
OF_2 (103.1°)	NF_3 (102.3°)	PF_3 (97.7°)	AsF_3 (95.8°)	SbF_3 (95°)
	NCl_3 (107.1°)	PCl_3 (100°)	AsCl_3 (98.9°)	SbCl_3 (97.1°)
		PBr_3 (101°)	AsBr_3 (100.5°)	
		PI_3 (102°)	AsI_3 (101°)	

VIA 族： $\text{H}_2\text{O}(104.5^\circ) > \text{H}_2\text{S}(92.2^\circ) > \text{H}_2\text{Se}(91^\circ) > \text{H}_2\text{Te}(89.5^\circ)$

(5) lp-bp 斥力 > 單電子-bp 斥力故

$\text{NO}_2^+(180) > \text{NO}_2(134) > \text{NO}_2^-(115)$

(6) 多鍵中，含電子對較多，斥力大，故比只含一對電子者占有更大空間，鍵角會較大



鍵長：兩原子核間距離

(1) 鍵數愈多，鍵長愈短： $F_2 > O_2 > N_2 > H_2$

(2) 同族元素原子序大者鍵長大： $HF < HCl < HBr < HI$

【練習】

- 下列各組分子鍵角由大而小的順序排列，何者正確？(A) $CF_4 > BF_3 > BeF_2$
(B) $H_2O > NH_3 > CH_4$ (C) $AsH_3 > PH_3 > NH_3$ (D) $H_2O > H_2S > H_2Se$
- (甲)~(戊)等五種分子如下列所示，根據週期表中元素大小的規律性，分子在氣態時的鍵長關係，下列何者正確？
(甲)水 (乙)甲烷 (丙)氨 (丁)氫 (戊)氟化氫
(A) 甲 > 乙 > 丙 > 丁 > 戊 (B) 甲 > 丙 > 戊 > 乙 > 丁
(C) 乙 > 丙 > 甲 > 戊 > 丁 (D) 乙 > 丁 > 丙 > 戊 > 甲
- 鍵角大小的比較正確者為：(A) $CF_4 > CO_2 > H_2O$ (B) $CH_4 > NH_3 > H_2O$
(C) $CH_4 > BF_3 > OF_2$ (D) $BF_3 > H_2O > CF_4$
- 下列有關鍵角大小之比較，何者正確？
(A) $BF_3 > O_3$ (B) $NF_3 > NO_3^-$ (C) $H_2Te > H_2S$ (D) $CH_4 > SiH_4$ 。
- 根據週期表中元素大小的規律性，判斷甲~戊等分子在氣態時的鍵長，則下列鍵長的關係何者正確？
(甲)水 (乙)甲烷 (丙)氨 (丁)氫氣 (戊)氟化氫
(A) 甲 > 乙 > 丙 > 丁 > 戊 (B) 甲 > 丙 > 戊 > 乙 > 丁
(C) 乙 > 丙 > 甲 > 戊 > 丁 (D) 乙 > 丁 > 丙 > 戊 > 甲
(E) 乙 > 甲 > 戊 > 丙 > 丁。【92指定】

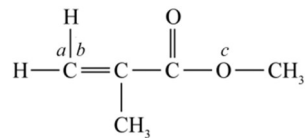
¹ D
² C

³ B
⁴ A

⁵ C

6. 鍵長大小之比較，何者不正確？ (A) (C—O 鍵長) $\text{CO}_3^{2-} > \text{CO}_2$
 (B) (C—C 鍵長) $\text{C}_2\text{H}_4 > \text{C}_2\text{H}_6$ (C) (C—X 鍵長) $\text{C}_2\text{F}_6 > \text{C}_2\text{Cl}_6$
 (D) (N—N 鍵長) $\text{N}_2\text{H}_4 > \text{N}_2\text{F}_2$ (E) 鍵長： $\text{F}_2 > \text{O}_2 > \text{N}_2$ 。

7. 甲基丙烯酸甲酯的結構如右：將圖 a, b, c 三個鍵角由大至小排列何者正確？(a, b, c 各為 H—C—H, H—C=C, C—O—C 之鍵角)
 (A) $a > b > c$ (B) $b > a > c$ (C) $c > a > b$ (D) $c > b > a$ 。



8. 下列有關 C_2H_4 鍵結的敘述，何者正確？ (A) 碳以 sp^2 的混成軌域形成 π 鍵
 (B) 碳—碳間以 p 軌域形成極性共價鍵 (C) 分子中 H—C—C 的角度約為
 120 度 (D) 它的分子不具平面結構 (E) $\angle\text{HCH} > \angle\text{HCC}$

9. 下列各組物質的鍵角，何者由左而右依次遞減？
 (A) PF_3 、 PCl_3 、 PBr_3 (B) SO_3 、 SO_2 、 SO_4^{2-} (C) NH_3 、 PH_3 、 AsH_3
 (D) CF_4 、 CCl_4 、 CBr_4 (E) NO_2 、 NO_2^- 、 NO_3^- 。

10. 下列分子鍵角大小順序何組正確？
 (A) $\text{BeF}_2 > \text{BF}_3 > \text{CF}_4$ (B) $\text{CH}_4 > \text{SiH}_4 > \text{GeH}_4$
 (C) $\text{NH}_3 > \text{NF}_3$ (D) $\text{H}_2\text{O} > \text{H}_2\text{S}$ (E) $\text{CH}_4 > \text{NH}_3 > \text{H}_2\text{O}$ 。

11. 下列各項中氣態分子鍵角比較，何者正確？
 (A) $\text{BeH}_2 > \text{NH}_3 > \text{H}_2\text{O}$ (B) $\text{NH}_3 > \text{CH}_4$
 (C) $\text{H}_2\text{O} > \text{F}_2\text{O}$ (D) $\text{SO}_3 > \text{SO}_2$ (E) $\text{BF}_3 > \text{BrF}_3$ 。

12. 下列鍵長大小比較，何者正確？
 (A) 碳—碳鍵：石墨 $>$ 苯 (B) 氮—氧鍵： $\text{N}_2\text{O}_4 > \text{NO}_3^-$
 (C) 氮—氮鍵： $\text{N}_2\text{H}_4 > \text{N}_2\text{F}_2$ (D) 硫—氧鍵： $\text{SO}_3 > \text{SO}_2$
 (E) 碳—氧鍵： $\text{CO}_3^{2-} > \text{CO}_2$ 。

6 B

7 B

8 C

9 BC

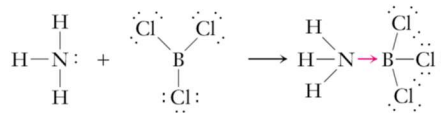
10 ACDE

11 ACDE

12 ACDE

極性共價鍵：鍵的偶極矩與分子偶極**共價鍵區分：**

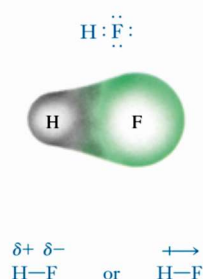
- 完全共價：同種原子結合者。例： H_2 、 Cl_2 、 O_2 等。
- 極性共價：異種原子結合者。例： HCl 、 H_2O 、 NH_3 等。
- 配位共價：一個原子提供孤對電子，另一原子提供空軌域，兩原子仍共用一對電子。結構式常以“ $\rightarrow$ ”表示。例： NH_4^+ 的形成

**(1)非極性共價鍵**

當**兩個相同的原子**形成共價鍵時，化學鍵中的兩個電子平均的分配給此二原子，此共價鍵即為非極性共價鍵。

(2)極性共價鍵

- (a)定義：當**兩個不同的原子**形成共價鍵時，由於此二原子的電負度不同，化學鍵中的兩個電子無法平均的分配給此二原子，電子會比較靠近電負度大的原子，而使該原子帶**部份的負電**，而另一原子帶**部份的正電**，此共價鍵即為極性共價鍵。

**(b)表示法：**

	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$
	H—F	H—Cl	H—Br	H—I
EN:	$\underbrace{2.1 \quad 4.0}$	$\underbrace{2.1 \quad 3.0}$	$\underbrace{2.1 \quad 2.8}$	$\underbrace{2.1 \quad 2.5}$
$\Delta(\text{EN})$	1.9	0.9	0.7	0.4
Dipole	1.83D	1.11D	0.83D	0.45D
Moment				

胖博士
開講

100%的離子鍵有?沒有?

想像兩種約會模式：熱戀中的兩人，一人一支吸管，互相依偎共飲一杯奶昔，奶昔幾乎均勻分享給雙方；另一對情侶則是面對面坐著，其中一人在吃了兩口蛋糕後，另一人便把剩下大半的蛋糕接過去吃光。後者看起來沒有前者親密、浪漫，但都是在約會！

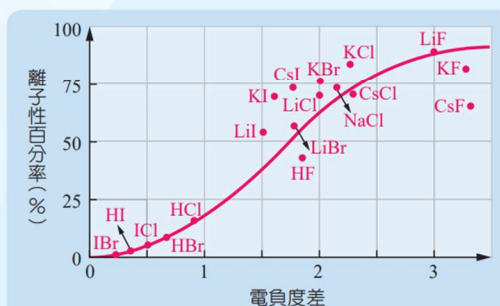
原子的結合情形，類似上述兩種模式，第一種像是「共價鍵式」，第二種則與「離子鍵式」相似，奶昔和蛋糕代表原子間的價電子，它可以是「共享」，也能傾向「轉移」。科學家利用鍵結兩端原子的電負度差來描述價電子共享或轉移的程度。若兩相同原子形成鍵結，兩端原子的電負度相同，亦即電負度差為零，則此兩原子均等共用鍵結電子對。此種共價鍵為非極性共價鍵，我們稱其離子性（ionic character）為零，也就是具有 100% 的共價性，可視為完全的共價鍵，例如： H_2 、 O_2 、 Cl_2 等。

兩原子鍵結時的離子性百分率可以表示為：

$$\text{離子性百分率} = \frac{\text{X-Y 鍵偶極矩之測量值}}{\text{電子完全轉移成 } \text{X}^+\text{Y}^- \text{ 之理論偶極矩}} \times 100\%$$

上式中的偶極矩，定義為 $\mu = \delta \times r$ （ δ 為原子所帶的電荷量， r 為鍵長），單位為「德拜（Debye, D）」，換算成 SI 單位制： $1 \text{ D} = 3.33 \times 10^{-30} \text{ C m}$ 。例如： HF 分子之鍵長為 91.7 pm ($9.17 \times 10^{-11} \text{ m}$)，理論上電子對完全轉移成 H^+F^- 時，其偶極矩為 $1.60 \times 10^{-19} \text{ C} \times 9.17 \times 10^{-11} \text{ m} = 1.47 \times 10^{-29} \text{ C m} = 4.41 \text{ D}$ ，而氣態 HF 分子偶極矩之實測值為 1.83 D ，故 HF 分子之離子性百分率 = $\frac{1.83 \text{ D}}{4.41 \text{ D}} \times 100\% = 41.5\%$

將一些氣態物質之離子性百分率與電負度差作圖（如圖 2-25），可看出離子性百分率大致隨鍵結兩端原子電負度差增加而增加，但即使是將電負度最大與最小的原子鍵結（ CsF ），也不可能達到 100% 的離子性。利用離子性百分率的概念，可以大略分類離子鍵與共價鍵，50% 以上者，可視為離子鍵；而 50% 以下者，即為共價鍵。



▲ 圖 2-25 一些氣態物質之離子性百分率與電負度差的關係圖

(3) 偶極矩 (dipole moment): 偶極矩 = 帶電體的帶電量 $\times$ 兩帶電體的距離

$$\mu = \delta(\text{帶電量}) \times r(\text{鍵長})$$

單位：狄拜 (Debye, 簡寫為 D)

$1 \text{ D} = 3.33 \times 10^{-30} \text{ 公尺} \cdot \text{庫倫}$ ，或

$4.8 \text{ D} = 1 \text{ 埃的距離} \times 1 \text{ 個電子電量的轉移}$

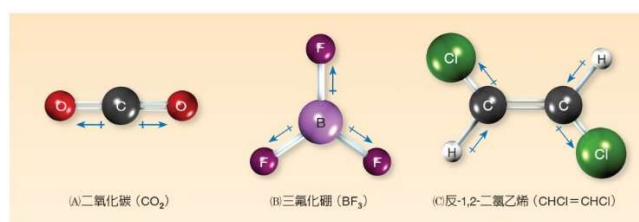
若兩原子間相距 1 埃且有一個電子發生轉移時，則偶極矩即為 4.8 D

大致而言，電負度差小於 1.9 者為**共價鍵**，等於 0 者或趨近於 0 者為**非極性共價鍵**，偏向 1.9 者為**極性共價鍵**，大於 1.9 者為**離子鍵 (ionic bond)**。但有少數例外；例如氟與氫間的鍵結，其電負度差為 1.9，H—F 仍被認為是極性共價鍵。

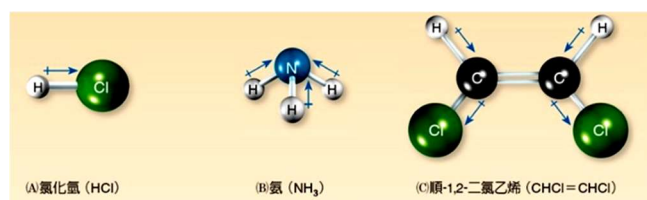
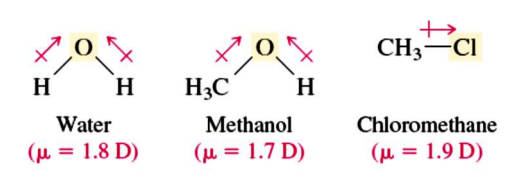
極性分子與非極性分子：具有偶極鍵的分子不一定為極性分子（視其向量和）

分子中各鍵偶極矩的向量和為其分子偶極矩。一個分子中，鍵偶極矩的向量和為零者，稱為**非極性分子**；向量和不為零者，則稱為**極性分子**。

(1) 非極性分子



(2) 極性分子



(3) 分子具有極性時，分子間的引力會大於非極性分子間引力

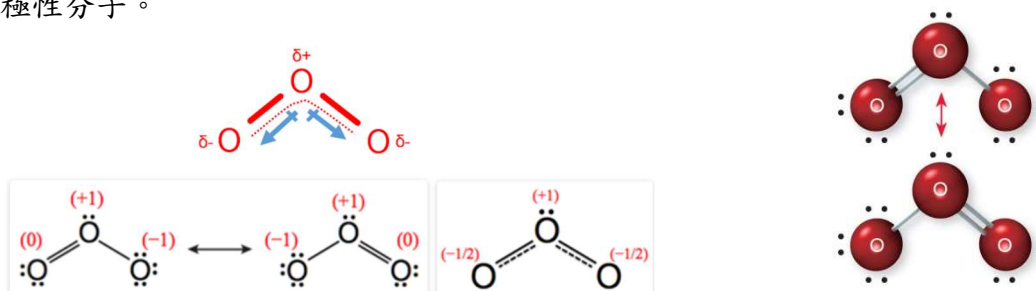
(4) 影響分子極性大小的因素：

- 鍵結原子間之電負度：電負度相差愈大，**鍵偶極矩**愈大
- 鍵偶極矩之方向
- 各鍵之間的夾角
- 非共用電子對的影響
- 分子形狀：

例：順式極性大：順二氯乙烯(1.9D) > 反二氯乙烯(非極性)

例：鄰式極性大：對二氯苯而言：鄰(2.5D) > 間(1.72D) > 對(非極性)

特例：臭氧的中心氧原子上具有一對孤對電子，可形成一偶極矩，故臭氧屬於極性分子。



閱讀
Focus
科普篇

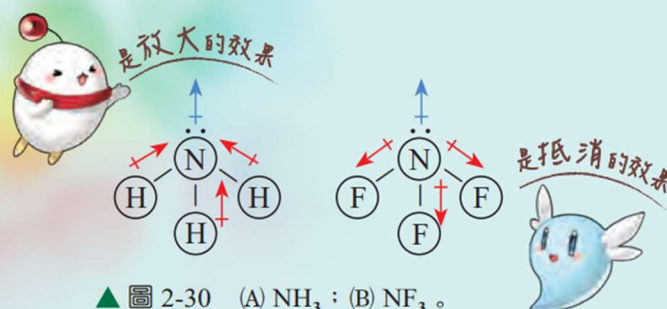
孤對電子與分子偶極矩的關係

分子的中心原子上若有孤對電子，則此孤對電子亦會貢獻一偶極矩，其方向為由中心原子指向孤對電子，下面以 NH_3 和 NF_3 為例說明（圖 2-30）。

NH_3 分子中，N 與 H 之電負度分別為 3.0 與 2.1，故 N—H 之鍵偶極矩向量由 H 指向 N，此三鍵偶極矩之向量和則指向上方，與中心原子上孤對電子之偶極矩方向一致，意即孤對電子之偶極矩使 NH_3 的鍵偶極矩產生「放大」的效果。

NF_3 分子中，N 與 F 之電負度分別為 3.0 與 4.0，故三個 N—F 鍵之鍵偶極矩方向恰與 NH_3 者相反，雖 N—F 之鍵偶極矩略大於 N—H，但中心原子上孤對電子之偶極矩卻對 NF_3 之偶極矩造成「抵消」的效果，因此 NF_3 之分子極性反而較 NH_3 小。

孤對電子的偶極矩還可使無鍵偶極矩之分子產生極性。例如：臭氧 (O_3) 之分子具有極性，即是因為中心 O 原子上的孤對電子所引發。



▲ 圖 2-30 (A) NH_3 ; (B) NF_3 。

例 1：對稱性分子，各鍵偶極矩向量和為零；

CO_2 、 BF_3 、 BCl_3 、 CH_4 、 SiF_4 、 PCl_5 、 SF_6 等

例 2：非對稱性分子，分子極性視各鍵偶極矩向量和；

H_2O 、 NH_3 、 PH_3 等

分子極性的影響實例

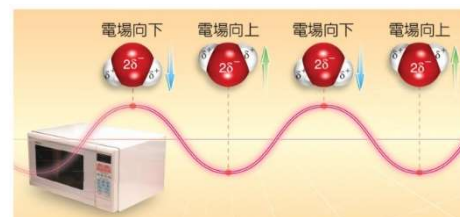
一、「物以類聚、同類互溶 (like dissolves like)」，表示分子的鍵結型態和分子的形狀決定了物質間的溶解度。

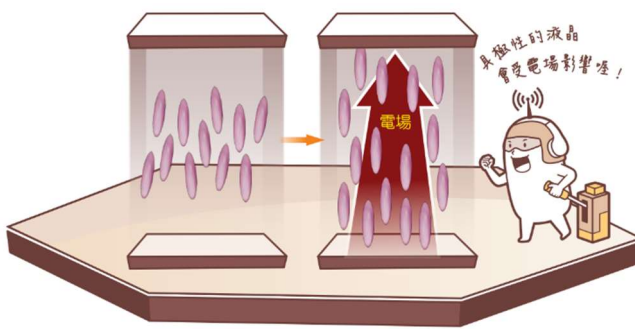
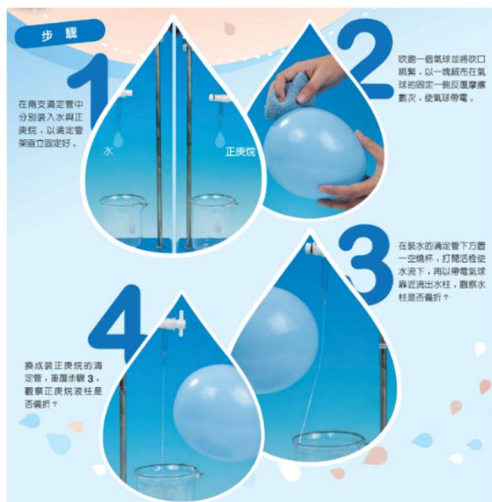
非極性分子只能溶解於非極性溶劑中：正己烷 (C_6H_{14})、苯 (C_6H_6)、甲苯 ($\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3$) ……等烴類都是非極性分子，俗稱油；能溶於油的分子稱為**親油性** (lipophilic) 分子；例如四氯化碳 (CCl_4)、碘 (I_2) ……等。

極性分子和離子化合物通常可溶解於極性溶劑中：水是極性分子，氨 (NH_3)、單糖 ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) ……等能溶於水的分子，稱為**親水性** (hydrophilic) 分子。

有些物質既能溶於油，又能溶於水，例如乙醇 ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$)、甘油 ($\text{C}_3\text{H}_5(\text{OH})_3$)、丙酮 (CH_3COCH_3) ……等，形成油水混合物。

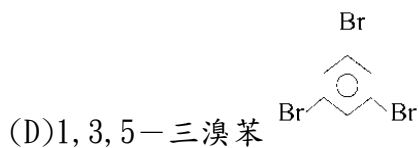
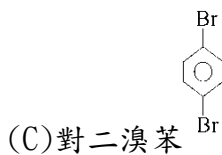
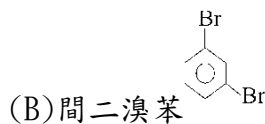
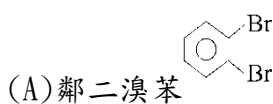
二、微波加熱：傳統食物受熱是由表面將熱傳導漸入裡面，不易使內外均勻受熱，所以常造成內生外焦的現象。微波加熱可使食物中的水分子，在微波驅動下，以相同的頻率振盪，水是極性分子，在水中水分子排列紊亂，當微波爐作用時，水分子受到電場力矩的作用，電偶極就會朝著電場方向排列，電場方向不斷改變時，水分子的方向也就跟著一直改變，但無法即時跟上微波的快速變化，水分子因而吸收電磁能，轉化成熱能，達到內外熟透的現象。微波波長的範圍為 1 毫米~1 米之間，國際上規定家用微波爐的波長為 122.4 毫米，對應於頻率為 2.45 GHz，採用此頻率是為了避免干擾通訊電波。





【範例】

1. 排列下列各溴苯化合物中何者分子之偶極矩大小順序？



2. 關於 BeF_2 、 BF_3 、 CF_4 之比較，下列何者正確？

(A) 鍵的偶極矩： $\text{Be}-\text{F} > \text{B}-\text{F} > \text{C}-\text{F}$

(B) 分子偶極大小： $\text{BeF}_2 > \text{BF}_3 > \text{CF}_4$

(C) 鍵角： $\text{BeF}_2 > \text{BF}_3 > \text{CF}_4$

(D) 中心原子之混成軌域依序為： sp 、 sp^2 、 sp^3

(E) 分子之形狀依序為：直線形、三角錐形、四面體形

【解答】(A)(C)(D)

3. 比較下列各組分子極性大小：

- (A) F_2O 、 CO_2 (B) C_2H_6 、 CH_3NH_2 (C) BF_3 、 NF_3 (D) H_2O 、 HF

【解答】(A) $\text{F}_2\text{O} > \text{CO}_2$ (0 D) (B) $\text{CH}_3\text{NH}_2 > \text{C}_2\text{H}_6$ (0 D)
(C) $\text{NF}_3 > \text{BF}_3$ (0 D) (D) $\text{HF} < \text{H}_2\text{O}$ 。

4. 比較下列各組分子極性大小：

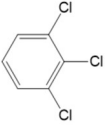
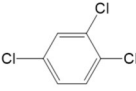
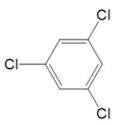
- (1) HF 、 HCl 、 HBr 、 HI
(2) H_2O 、 H_2S 、 H_2Se 、 H_2Te
(3) NH_3 、 PH_3 、 AsH_3 、 SbH_3
(4) HF 、 H_2O 、 NH_3 、 CH_4

【解答】(1) HF (1.83 D) > HCl (1.11 D) > HBr (0.83 D) > HI (0.45 D)
(2) H_2O (1.85 D) > H_2S (0.98 D) > H_2Se (0.4 D) > H_2Te (< 0.2 D)
(3) NH_3 (1.47 D) > PH_3 (0.57 D) > AsH_3 (0.22 D) > SbH_3 (0.12 D)
(4) H_2O (1.85 D) > HF (1.83 D) > NH_3 (1.47 D) > CH_4 (0 D)

【練習】

- X 原子與 Y 原子形成的共價鍵之偶極矩不為零，但 XY_2 為非極性分子，且每個 Y 原子皆以 1σ 鍵及 1π 鍵與 X 原子鍵結，則 X 原子所使用之混成軌域為下列何者？(A) sp (B) sp^2 (C) sp^3 (D) dsp^3
- 甲： $1s^2 2s^2 2p^1$ ，乙： $1s^2 2s^2 2p^2$ ，丙： $1s^2 2s^2 2p^3$ ，丁： $1s^2 2s^2 2p^4$ ，戊： $1s^2 2s^2 2p^5$ 。以上五元素中可以相互結合形成平面且無極性之分子者為：
(A) 甲與戊 (B) 乙與丙 (C) 乙與戊 (D) 甲與丁
- 下列何組中之分子，皆為鍵具有電偶極，但為非極性分子：
(A) BeF_2 、 H_2S (B) BI_3 、 PCl_5 (C) NF_3 、 $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ (D) SiCl_4 、 PCl_3
- 下列氟化物分子中何者之極性最大？
(A) 三氟化硼 (B) 三氟化氮 (C) 二氟化鈹 (D) 四氟化碳

5. 下列何項分子偶極矩最大？(A) HF (B) HCl (C) HBr (D) HI
6. 下列哪一組分子，其化學鍵具電偶極，但為非極性分子？
(A) BeF_2 、 H_2S (B) CO_2 、 SO_2 (C) SCl_4 、 SF_4 (D) CCl_4 、 PCl_5
7. 下列何項分子可形成順反異構物？
(A) N_2F_2 (B) N_2H_4 (C) $\text{HC}(\text{Cl})=\text{CHCl}$ (D) $\text{CH}_2=\text{CHCl}$ (E) H_2O_2
8. 下列何項分子的化學鍵不具有極性？
(A) H_2 (B) Cl_2 (C) N_2 (D) HCl (E) H_2O
9. 下列各分子，何者為非極性？
(A) 水 (B) 三氟化硼 (C) 四氟化碳 (D) 三氟化氮 (E) 氮
10. 下列何者為極性分子？(A) CH_4 (B) CH_3Cl (C) CH_2Cl_2 (D) CHCl_3 (E) CCl_4
11. 下列何項分子具有極性共價鍵且為非極性分子？
(A) CO_2 (B) BF_3 (C) $\text{BeCl}_{2(g)}$ (D) CH_4 (E) PCl_5

12. 比較①  ②  ③  極性大小。

⁵ A
⁶ D
⁷ AC

⁸ ABC
⁹ BCE
¹⁰ BCD

¹¹ ABCDE
¹² ① > ② > ③

分子間作用力（凡得瓦爾力，Van Der Waals Force）：

和化學鍵不同，遠比前三種化學鍵弱，為弱作用力。

(1)同一種分子間，兩分子愈靠近，作用力愈強：固態>液態>氣態

(2)分子間作用力愈強，bp、mp 愈高。

(3)分子作用力強度

氫鍵 > 偶極—偶極力 > 偶極—誘導偶極力 > 分散力

a. 偶極—偶極力：5~25KJ/mol，存在於極性分子間

b. 偶極—誘導偶極力：2~10KJ/mol，存在於極性分子與非極性分子間

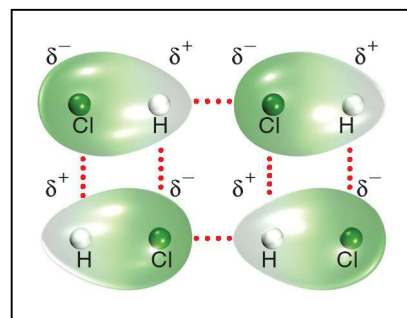
c. 分散力：0.05~40KJ/mol，存在於所有分子間

d. 氫鍵：4~45KJ/mol，只存在於具有 O-H、N-H、F-H 鍵結的分子之間

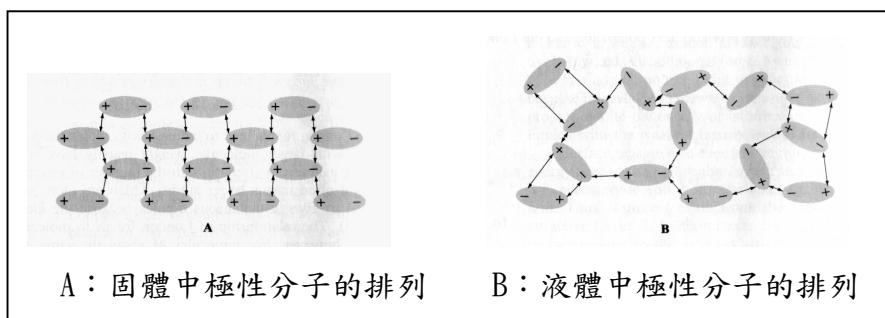
偶極—偶極力（Dipole-Dipole Forces）（極性分子間作用力）

1. 定義：極性分子由於價電荷分布不均，有永久偶極矩存在，形成部分帶正電和部分帶負電的兩端，而形成偶極，正電荷的一端與負電荷的一端接近時，因靜電力而吸引。

例：HCl、HF 等因為電負度的不同，會產生如圖所示。



2. 偶極—偶極力的大小與分子的極化程度有關，分子偶極矩愈大者，其分子間的偶極—偶極力愈大。分子量相近的物質，具有極性者，其分子間的作用力較大，故沸點較高。

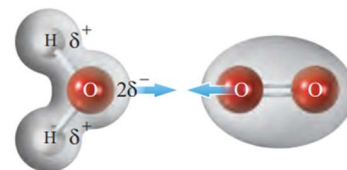


▼表 2-5 一些分子量相近的極性與非極性分子沸點之比較

非極性			極 性		
分子式	分子量	沸點 (°C)	分子式	分子量	沸點 (°C)
N ₂	28	-196	CO	28	-192
SiH ₄	32	-112	PH ₃	34	-85
GeH ₄	77	-90	AsH ₃	78	-55
Br ₂	160	59	ICl	162	97

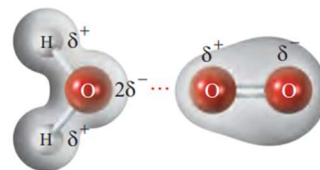
偶極—誘導偶極力 (Dipole-Induced Dipole Forces):(極性分子與非極性分子間的作用力)

1. 定義：當極性分子接近非極性分子時，能使非極性分子或原子的電荷發生**瞬間極化**，而形成誘導偶極。誘導偶極與永久偶極矩間的作用力稱為偶極—誘導偶極力。



(A)極性的水分子與非極性的氧分子接近

2. 非極性分子的電子雲愈容易被排斥或吸引時，所產生的誘導偶極愈大，分子間的偶極—誘導偶極力愈強。



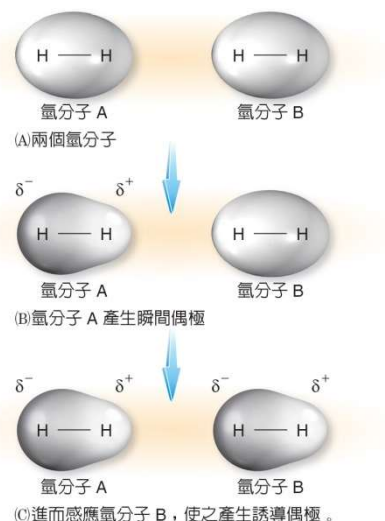
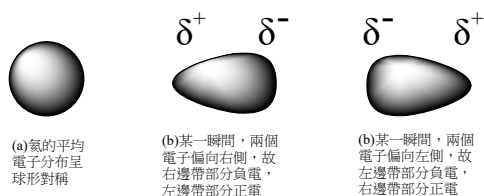
(B)氧分子被誘發而形成誘發偶極後，兩者互相吸引。

分散力 (Dispersive Forces) (倫敦力): 由於共用電子一時之間分佈不均勻而引起之庫倫靜電力

1. 又稱為**誘導偶極—誘導偶極力**，為非極性分子間產生的引力。
2. 定義：非極性分子的平均電子分佈應該是對稱的，但是由於電子不停地運動，在某一瞬間會形成不對稱的分佈，產生瞬間偶極。此瞬間偶極間的作用力稱為分散力，屬於瞬間誘導偶極—誘導偶極力。

3. 例：He

例：H₂



4. 特性：

- (1) 分子愈大，其電子雲分布愈廣，愈容易產生瞬間極化的現象。
- (2) 瞬間誘導偶極間的引力只發生在較近的距離，作用時間短，屬於最弱的分子間作用力，存在於所有的分子間。

※分散力是電子雲造成的，故只要是分子即具有分散力，電子雲愈大愈廣分散力愈強。而瞬間誘導偶極間的引力只屬於分散力的一種，不是全部。

※影響凡得瓦力大小的因素：分子間的引力愈大，沸點或熔點愈高。

1. 分子的大小：結構相似的分子，分子愈大，接觸面愈大，形成的分散力愈大，其沸點愈高。

例：如右圖

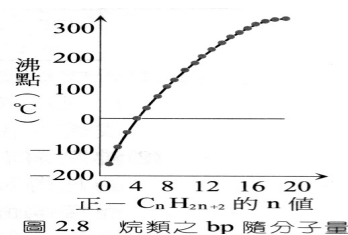
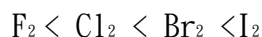
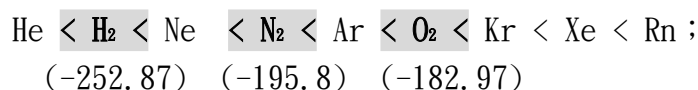


圖 2.8 烷類之 bp 隨分子量

2. 電子總數：形狀相似的非極性分子，所含的電子數愈多（一般分子量愈大），分子愈容易被極化，故凡得瓦引力愈大，熔點或沸點愈大。

例：沸點：He < Ne < Ar < Kr < Xe < Rn；



例：液態空氣隨溫度上升，

氣體蒸餾出的順序為：He > H₂ > Ne > N₂ > Ar > O₂ > Kr……

3. 分子的極性：分子量相近時，極性分子沸點高於非極性分子，如下表所示。

非極性			極性		
分子	分子量	沸點(°C)	分子	分子量	沸點(°C)
N ₂	28	-196	CO	28	-192
SiH ₄	32	-112	PH ₃	34	-85
GeH ₄	77	-90	AsH ₃	78	-62.5
Br ₂	160	59	ICl	162	97

4. 分子量相近且為非極性分子（或分子極性不大）時，

- a. 接觸面積：（影響沸點）在分子量相近的分子中，接觸面積愈大，凡得瓦力愈大，沸點愈高。

一般而言，接觸面積：鏈狀或面狀分子 > 球狀或團狀分子。

名稱	正戊烷	異戊烷	新戊烷
結構式	$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3-\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3 \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3-\text{C}-\text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$
填充模型			
沸點/°C	36	28	9.5
熔點/°C	-129.67	-159.77	-16.4

分子式	CH ₃ F	CH ₂ F ₂	CHF ₃	CF ₄
分子量	34	52	70	88
偶極矩	1.65D	1.98D (最高)	1.86D	0D
沸點	-78°C	-51.6°C (最高)	-82°C	-128°C

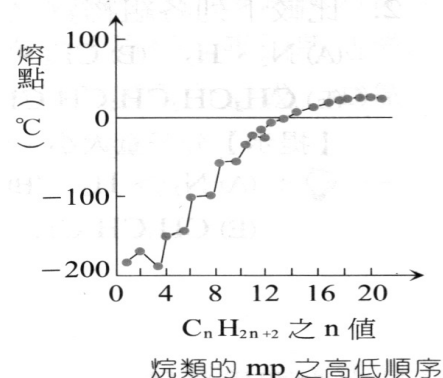
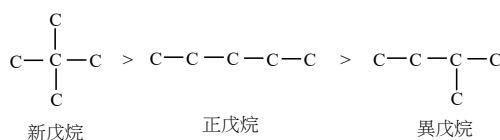
分子式	CH ₃ Cl	CH ₂ Cl ₂	CHCl ₃	CCl ₄
分子量	50.5	85	119.5	154 (最高)
偶極矩	1.9D	1.6D	1.04D	0D
沸點	-24°C	40°C	61°C	77°C (最高)

CH ₃ CH ₂ CH ₃ Propane ($\mu = 0$ D) bp: -42°C	CH ₃ CH ₂ OH Ethanol ($\mu = 1.7$ D) bp: 78°C	CH ₃ CH ₂ F Fluoroethane ($\mu = 1.9$ D) bp: -32°C
--	--	---

b. 分子結構的對稱性：(影響熔點)

結構對稱性高的分子，熔點較高。因為分子形狀對稱，則結晶時易排成規則的結晶格子。加熱使晶體熔融，需破壞結晶格子，排列愈整齊的晶體，破壞其結晶格子所需的能量愈高，故對稱性高的物質，其熔點較高。

例：(a) 熔點



(b) 因為甲烷與乙烷比丙烷（烷類熔點最低）對稱性更佳，故熔點較高

(c) 一般反式異構物的對稱性較順式高，熔點較高

順式異構物的極性較反式高，沸點較高

分子	順式		反式	
1,2—二氯乙烯	$\begin{array}{c} \text{Cl} \quad \text{Cl} \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{C}=\text{C} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{H} \quad \text{H} \end{array}$ 1.9D	熔點 -80°C	$\begin{array}{c} \text{Cl} \quad \text{H} \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{C}=\text{C} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{H} \quad \text{Cl} \end{array}$ 0D	熔點 -50°C
		沸點 60.1°C		沸點 48.7°C
2-丁烯	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{C}=\text{C} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{H} \quad \text{H} \end{array}$ (0.253D)	熔點 -139°C	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \quad \text{H} \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{C}=\text{C} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{H} \quad \text{CH}_3 \end{array}$	熔點 -106°C
		沸點 3.71°C		沸點 0.88°C

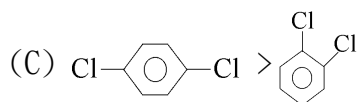
【範例】

1. 關於化學結合的敘述，何者正確？
- (A) 共價鍵乃電子同時被兩個正電核吸引而成
 - (B) 離子鍵具有方向性
 - (C) 食鹽晶體中之鍵結純粹是離子鍵，而氯化氫分子中之鍵純粹是共價鍵
 - (D) 金屬鍵乃由陽離子與非定域價電子吸引而成
 - (E) 極性分子間在固相時並無凡得瓦力存在

【解答】 (A)(D)

2. 關於熔點 (mp) 的高低，下列何項正確？

- (A) 乙烷 < 丙烷
- (B) 1,2 -二氯乙烯：反式 < 順式



- (D) $\text{CF}_4 > \text{CCl}_4$

【解答】 (C)

3. 下列各組物質沸點高低次序何項正確？

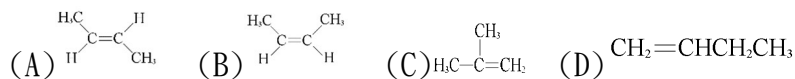
- (A) $\text{Ar} > \text{Ne} > \text{He}$
- (B) $\text{CBr}_4 > \text{CCl}_4 > \text{CF}_4$
- (C) $\text{HBr} > \text{HCl} > \text{HI}$
- (D) 反-1,2-二氯乙烯 > 順-1,2-二氯乙烯

【解答】 (A)(B)**【習題】**

1. 有關同一非金屬元素之三種不同半徑，其大小關係為何？

- (A) 凡得瓦半徑 > 共價半徑 > 離子半徑
- (B) 離子半徑 > 共價半徑 > 凡得瓦半徑
- (C) 共價半徑 > 離子半徑 > 凡得瓦半徑
- (D) 離子半徑 > 凡得瓦半徑 > 共價半徑

2. 分子晶體係藉凡得瓦力聚集在一起。決定凡得瓦力大小的主要因素為：
 (A)溫度的高低 (B)壓力的大小 (C)分子的形狀 (D)分子的大小
 (E)分子中所含電子數
3. 由週期表第二列元素與氟間之游離能差異的比較，可說明各元素與氟所生成之鍵型的趨勢，下列各項敘述何者正確？
 (A)游離能差異小者，離子性強
 (B)游離能差異小者，共價性強
 (C)游離能差異大者，共價性強
 (D)其離子鍵性依各元素原子序之增加而漸減
 (E)其共價鍵性依各元素原子序之增加而漸增
4. 下列化合物，何者為分散力之分子之最佳例釋？
 (A) $\text{KI}_{(s)}$ (B) $\text{CO}_{2(s)}$ (C) $\text{H}_2\text{O}_{(s)}$ (D) $\text{Na}_2\text{O}_{(s)}$
5. 就分子間的作用力而言，下列敘述何者正確？
 (A)固體分子間的作用力愈大，其莫耳熔化熱愈小
 (B)二種液體混合後其體積不可加成者，二種液體分子間必有引力存在，其大小不等於原有液體分子間之引力
 (C)溶質之溶解度僅取決於溶質與溶劑分子間引力之大小
 (D)液體分子間的引力愈大，其莫耳汽化熱愈大
 (E)惰性氣體分子間的引力隨原子序之增大而減少
6. 週期表第四行元素的氫化物有 CH_4 、 SiH_4 、 GeH_4 及 SnH_4 ，其沸點由小而大的順序為： $\text{CH}_4 < \text{SiH}_4 < \text{GeH}_4 < \text{SnH}_4$ ，這種趨勢主要原因為下列何者？
 (A)分子之偶極矩不同 (B)共價鍵之強度不同 (C)偶極矩之向量和不同
 (D)凡得瓦力之大小不同
7. 丁烯的四種烯類異構物中，熔點最高的是：



8. 下列四種化合物的沸點高低次序中，何者為正確？
 (A) $\text{CBr}_4 > \text{CCl}_4 > \text{C}_2\text{F}_6 > \text{CH}_4$
 (B) $\text{C}_2\text{F}_6 > \text{CBr}_4 > \text{CCl}_4 > \text{CH}_4$
 (C) $\text{CH}_4 > \text{CCl}_4 > \text{CBr}_4 > \text{C}_2\text{F}_6$
 (D) $\text{CH}_4 > \text{C}_2\text{F}_6 > \text{CCl}_4 > \text{CBr}_4$

2 CDE

3 BDE

4 B

5 BD

6 D

7 A

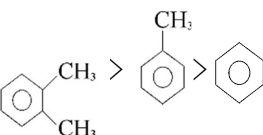
8 A

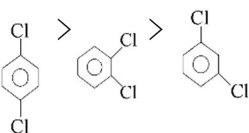
9. ICl 的沸點 97.4°C ，比 Br_2 的沸點 58.8°C 高出約 40°C 左右，是因：

- (A) ICl 的分子量 162.4，而 Br_2 的分子量 159.8
- (B) ICl 是離子化合物，而 Br_2 是分子
- (C) 倫敦分散力： $\text{ICl} > \text{Br}_2$
- (D) ICl 是極性， Br_2 是非極性之故

10. 下列各組沸點或熔點大小順序何項正確？

- (A) bp: $\text{S}_8 > \text{P}_4 > \text{Cl}_2 > \text{Ar}$

- (B) bp: 

- (C) mp: 

- (D) bp: $\text{SiH}_4 > \text{PH}_3$

- (E) mp: 新戊烷 > 正戊烷 > 異戊烷

11. 下列沸點或熔點之高低比較，則：

- (A) 沸點：乙烷 > 丙烷 > 正丁烷
- (B) 沸點：新戊烷 > 異戊烷 > 正戊烷
- (C) 熔點：新戊烷 > 正戊烷 > 異戊烷
- (D) 熔點：正丁烷 > 乙烷 > 甲烷
- (E) 熔點： $\text{NaCl} > \text{CCl}_4 > \text{Cl}_2 > \text{HCl}$

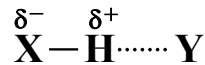
⁹ D

¹⁰ ABCE

¹¹ CDE

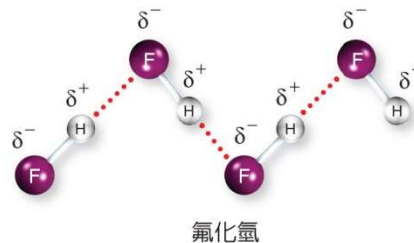
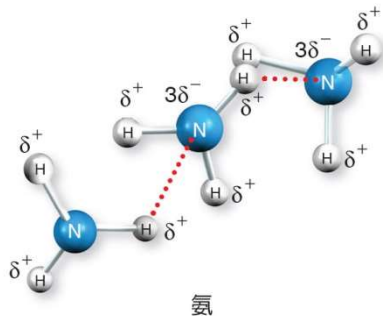
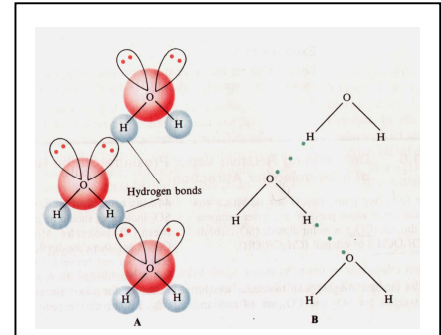
《氫鍵》

1. 氫鍵 (Hydrogen bond)：當 H 原子與電負度大的原子（設 X，如：F、O、N）形成共價鍵時，這一對共用的價電子分布在 X 處的機率較多，使的 H 原子核較不受到電子的屏障，共價鍵的 H 原子和鄰近的另一個高電負度的原子或離子之間的吸引力稱為氫鍵。



2. 形成條件：

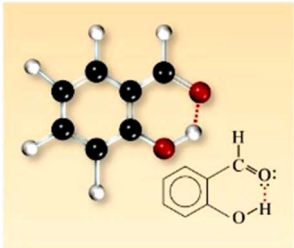
- (1) X—H 間之鍵偶極足夠大，使 H 原子的部分正電荷夠大
- (2) Y 原子有未共用電子對且電負度很大



3. 氫鍵特性：

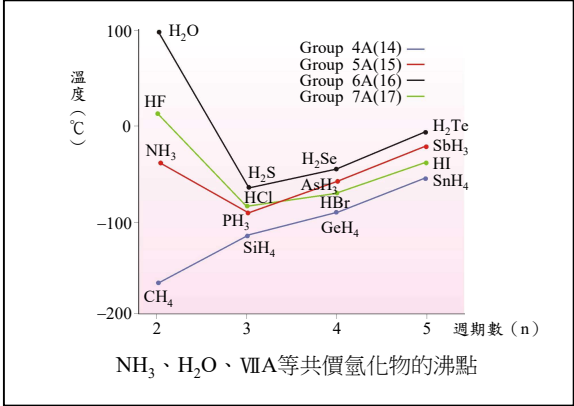
- (1) 氫鍵強度遠弱於共價鍵，故用虛線表示之
- (2) X 原子和 Y 原子的電負度愈大，則形成的氫鍵愈強
- (3) N、O、F 三個原子較易形成氫鍵，Cl 電負度雖大，但由於半徑也大，故對 H 價電子吸引力不如 N，難形成氫鍵
- (4) 氫鍵具方向性。兼具離子鍵、共價及凡得瓦力之部份特性。
- (5) 能量：5~40KJ/mol（凡得瓦力：氫鍵：共價鍵=1：10：100）

4. 氫鍵的種類：

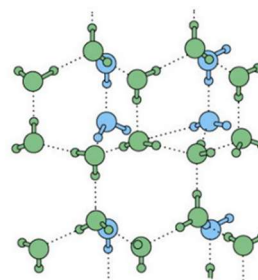
氫鍵 類型	實例
分子 內 氫 鍵	苯環上有兩個可形成氫鍵的取代基，但須為鄰位才會產生分子內氫鍵 分子內氫鍵形成後，以五圓環、六圓環、七圓環較為穩定 (1) 順丁烯二酸 (2) 鄰位的苯衍生物：鄰羥基苯甲醛、鄰苯二酚、鄰硝基酚、柳酸、鄰氟苯酚 
	(3) 醯胺鍵或肽鍵的聚合物：蛋白質、耐綸 (4) 醣類（葡萄糖、果糖、澱粉等）、DNA、RNA

分子間氫鍵	含 O-H、N-H、H-F 結構者，其中 $\left[\text{F} \cdots \text{H} - \text{F} \right]^-$ 為最強的氫鍵 (1) 無機物：HF、H₂O、NH₃、HCN、H₂SO₄、H₃PO₄ 等，但金屬氫氧化物，不發生氫鍵（H 與 O 雖然形成共價鍵，但金屬易失去電子予氧，降低氧之電負度，故氧較不易吸引 H 的電子） (2) 有機物：R-OH、RCOOH、RCONH₂、RNH₂、丁烯二酸、對氨基苯甲酸、耐綸 66、醣、核酸、蛋白質（脂肪沒有分子間氫鍵） ▲圖 2-38 DNA 雙股螺旋結構中的氫鍵
特殊氫鍵	(1) HCN（氰化氫）：本應不會有氫鍵存在，但因 CN 間為參鍵（易吸引電子）影響，造成分子間有氫鍵的形成 (2) 三氯甲烷（氯仿）與溶於丙酮時亦會產生氫鍵 (3) 化合物 KHF₂ 中有離子鍵、共價鍵及氫鍵 (4) 在 NaHCO₃ 晶體中，經測量得知晶體中 HCO₃⁻ 會連接成一長鏈，表示原子間有氫鍵存在。 壓力 (mmHg) 溶液的蒸氣壓 丙酮的蒸氣壓 氯仿的蒸氣壓 氯仿的莫耳分率 丙酮與氯仿的蒸氣壓

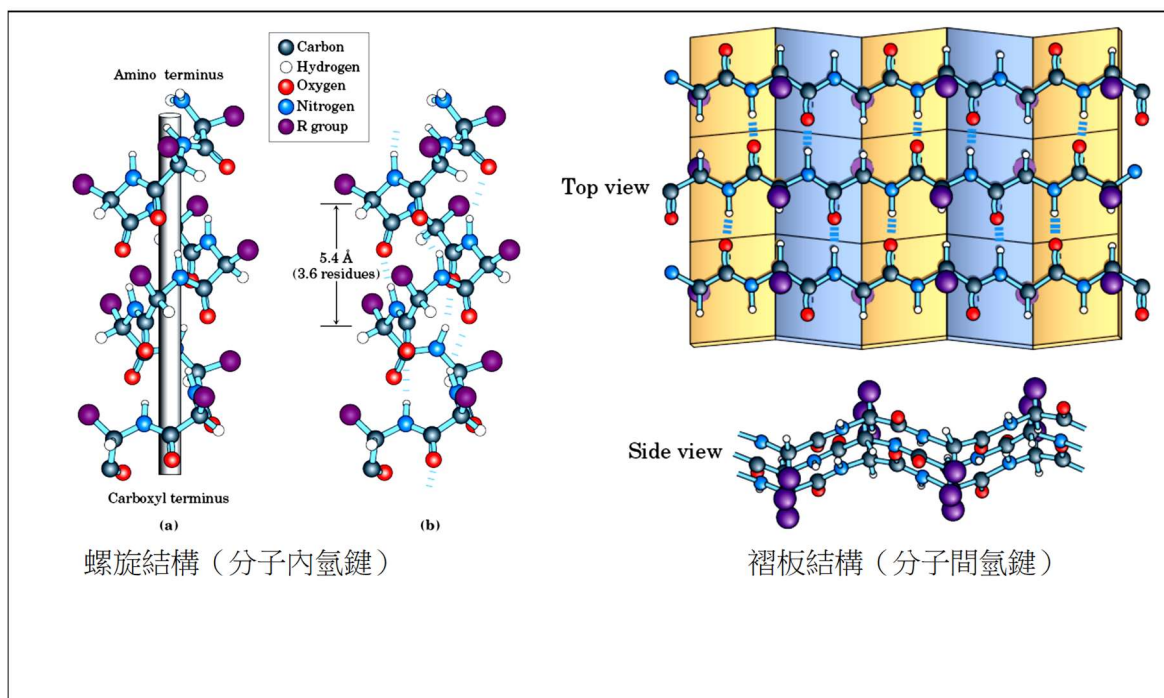
5. 氫鍵的影響：具有分子間氫鍵者通常熔沸點都會比較高

沸點	B. P. : $\text{HF} > \text{HI} > \text{HBr} > \text{HCl}$ M. P. : $\text{HI} > \text{HF} > \text{HBr} > \text{HCl}$ (對稱性影響) B. P. (M. P.) : $\text{H}_2\text{O} > \text{H}_2\text{Te} > \text{H}_2\text{Se} > \text{H}_2\text{S}$ B. P. : $\text{H}_2\text{O} > \text{HF} > \text{NH}_3 > \text{CH}_4$	
沸點	可形成分子間氫鍵者沸點較高 (1)同碳數時： 醃胺 > 羧酸 > 醇 > 胺 > 醛、酮 > 酯 > 醚 (2)反丁烯二酸 (2 個分子間) > 順丁烯二酸 (1 個分子內 + 1 個分子間)	
溶解度	溶質與溶劑分子可形成氫鍵者，則溶解度較大 例：甲醇、乙醇、丙醇、乙二醇、甘油、乙醛、丙酮、甲酸等皆易溶於水。	
黏滯性	使液體黏滯性變大 例：乙醇 < 乙二醇 < 丙三醇 (甘油)	
結構	(1) HF 在固、液態時，因氫鍵形成 $(\text{HF})_x$ 之鏈狀聚合體，固態時之鏈較長。 而氣態時形成 $(\text{HF})_x$ 之環狀聚合體 ($x=2\sim6$)	

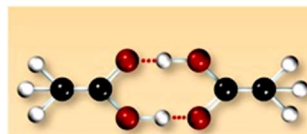
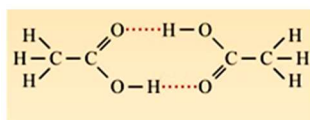
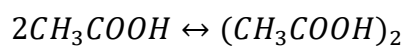
(2) 水結冰時，體積膨脹呈立體網狀之結構。



(3) 蛋白質中的氫鍵作用而產生 α -螺旋形（分子內）及 β -褶板形（分子間）。



(4) 羧酸：在非水溶液（或低溫）常藉氫鍵形成雙聚體（分子間氫鍵造成）



因分子內氫鍵，使得另一個氧上的氫易解離，酸性上升

(1) 柳酸酸性大於苯甲酸

(2) 順丁烯二酸酸性 > 反丁烯二酸酸性

酸性

6. 順反異構物熔點及沸點的比較

(1) 一般順反異構物。例：1,2-二氯乙烯

順式：極性大，沸點高

反式：對稱性好，熔點高

(2) 特殊：因分子間的氫鍵，造成反式丁烯二酸的沸點及熔點皆較順式高

順丁烯二酸與反丁烯二酸的比較

	形狀	熔點	密度	穩定度	莫耳燃燒熱	沸點	溶解度	Kal	同濃度之pH值	與鎂帶反應
順	不對稱	低 139	小	小	放熱多	低	大	大	小	快
反	對稱	高 287	大	大	放熱少	高 165	小	小	大	慢

7. M. P. 及 B. P. 判斷：

(1) 先決定屬於何種固體，若為網狀固體及離子固體，則 m. p. 及 b. p. 高，若為金屬固體則較低，而分子固體則更低。

(2) 若為網狀固體（通常最高），則判斷共價鍵強度。由左向右漸強，由上向下漸弱

(3) 若為離子固體，則判斷離子鍵強度： $(\frac{e}{r})$ 愈大

(4) 若為金屬固體，則判斷金屬鍵強度。由左向右漸強，由下向上漸強（晶形相同），2A 族例外。

(5) 若為分子固體：

b. p.：先判斷分子間氫鍵，再判斷凡得瓦力及分子電偶極
（若分子量相差將近一倍，則分子偶極不考慮）m. p.：先判斷分子間氫鍵及對稱性（對稱性大熔點高），
再判斷凡得瓦力

【範例】

1. 下列各組物質沸點之比較，何者不正確？(A) $\text{CH}_3\text{OH} > \text{H}_2\text{C}=\text{O}$ (B) $\text{B}(\text{OH})_3 > \text{BH}_3$ (C) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} > \text{CH}_3\text{OCH}_3$ (D) $\text{HI} > \text{HF}$

【解答】(D)

2. 下列現象何者可用氫鍵觀念解釋？

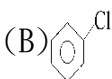
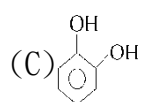
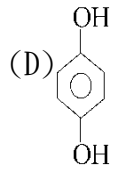
- (A) 40 mL 的水與 4 mL 的酒精混成的酒精溶液體積為 43.72 mL
 (B) 鹽類易溶於水中
 (C) 河水結冰時，冰浮在水面上
 (D) $\text{H}_2\text{O}_{(l)}$ 的莫耳蒸發熱比 $\text{H}_2\text{S}_{(l)}$ 莫耳蒸發熱大
 (E) 甲醚、乙醇為同分異構物，但乙醇沸點比較高

【解答】(A)(C)(D)(E)

3. 就(甲)柳酸、(乙)對苯二甲酸、(丙)反-丁烯二酸、及(丁)順-丁烯二酸四種分子而言，下列各項兩種酸分子之組合中，哪一組合之酸皆易產生分子內氫鍵？

- (A) 甲和乙 (B) 乙和丙 (C) 丙和丁 (D) 丁和甲

【解答】(D)

4. 下列何者 bp 最高？(A)  (B)  (C)  (D) 

【解答】(D)

5. 下列沸點順序何者不正確？

- (A) $\text{H}_2\text{O} > \text{H}_2\text{S} > \text{H}_2\text{Se} > \text{H}_2\text{Te}$
 (B) $\text{NH}_3 > \text{PH}_3 > \text{AsH}_3 > \text{SbH}_3$
 (C) $\text{CH}_4 > \text{SiH}_4 > \text{GeH}_4$
 (D) $\text{H}_2\text{O} > \text{H}_2\text{Te} > \text{H}_2\text{Se}$
 (E) $\text{NH}_3 > \text{H}_2\text{O}$

【解答】(A)(B)(C)(E)

【習題】

1. 一般言之，凡得瓦力：氫鍵：共價鍵之能量比約為多少？
(A) 1 : 2 : 3 (B) 1 : 5 : 10 (C) 1 : 10 : 20 (D) 1 : 10 : 100
2. 下列有關氫鍵之敘述何者錯誤？(A) H_2O 沸點比 H_2S 高是因為 H_2O 有氫鍵
(B) 乙硼烷 B_2H_6 比 BH_3 安定是因為乙硼烷有氫鍵 (C) 氫鍵之鍵能介於凡得瓦力與共價鍵之間 (D) 含氫之化合物不一定有氫鍵
3. 下列莫耳汽化熱的大小比較，何項正確？
(A) $\text{H}_2\text{O} > \text{HF} > \text{NH}_3 > \text{CH}_4$ (B) $\text{HF} > \text{HI} > \text{HBr} > \text{HCl}$
(C) $\text{H}_2\text{O} > \text{H}_2\text{Te} > \text{H}_2\text{Se} > \text{H}_2\text{S}$ (D) $\text{SnH}_4 > \text{GeH}_4 > \text{SiH}_4 > \text{CH}_4$
4. $\text{KHF}_{2(s)}$ 不具有何種鍵型 (bond type) ?
(A) 離子鍵 (B) 共價鍵 (C) 金屬鍵 (D) 氫鍵
5. 有關於氫鍵的形成之敘述，何者有誤？
(A) 與氫原子形成氫鍵的另一原子，須有未共用電子對
(B) 電負度愈大的原子愈容易與氫原子形成愈強的氫鍵
(C) 氫鍵的方向必指向氫原子的方向
(D) 氫鍵兼具離子鍵、共價鍵及凡得瓦力的特性
6. 下列敘述何者正確？(A) 共價鍵弱於分子間的凡得瓦力 (B) 共價鍵與偶極—偶極力約具同樣強度 (C) 水分子間的氫鍵強於水分子的共價鍵 (D) SO_2 分子間的偶極—偶極力弱於 SO_2 的共價鍵 (E) 分子間的分散力強於大多數的離子鍵
7. 下列哪些現象與氫鍵有關？
(A) 汽油在常溫為液態 (B) DNA 呈雙螺旋狀結構 (C) 蛋白質呈螺旋狀結構
(D) 氟化氫在液態中以 $(\text{HF})_x$ 存在 (E) 濃硫酸呈黏滯狀
8. 氟化氫 (HF) 在 0°C 、1 atm 下測得其蒸氣密度為 2.24 克 / 升，根據此資料，下列敘述何者正確？(原子量： $\text{F} = 19$)
(A) 氟化氫的分子量約為 50
(B) 氟化氫的蒸氣中平均 2~3 個分子聚合在一起
(C) 氟化氫的分子在蒸氣中形成 HF_2^- 離子
(D) 氟化氫的蒸氣中平均每 2~3 個分子就有一個游離成 H^+ 和 F^-

¹ D
² B
³ ABCD

⁴ C
⁵ C
⁶ D

⁷ BCDE
⁸ B

9. 下列分子對之間何者不能形成氫鍵？

- (A) H_2O 和 CH_3OH (B) H_2O 和 CH_3OCH_3 (C) NH_3 和 CH_4 (D) NH_3 和 H_2O

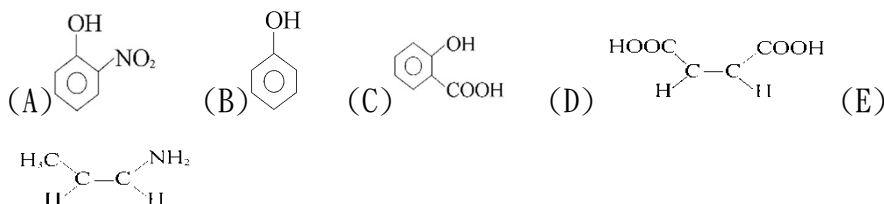
10. 下列哪些物質的結構中，氫鍵占有不可或缺的地位？

- (A) 脂肪 (B) 蛋白質 (C) 核酸 (D) 酵素 (E) 特夫綸

11. 以三氯甲烷為溶劑，由苯甲酸（分子量 = 122）溶液的凝固點下降實驗所測得之苯甲酸分子量常介於 122 與 244 之間，有關此現象的適宜解釋是：

- (A) 苯甲酸溶液不依據凝固點下降原理
(B) 實驗技術差，因此實驗結果有誤差
(C) 苯甲酸在三氯甲烷中部分解離
(D) 苯甲酸部分聚合成二聚體（二分子聚合物）

12. 自下列結構，選出有分子內氫鍵者：



13. 關於分子間作用力的比較，下列何者正確？

- (A) $\text{CCl}_{4(g)} > \text{CH}_2\text{Cl}_{2(g)}$
(B) 反-1,2-二氯乙烯_(l) > 順-1,2-二氯乙烯_(l)
(C) $\text{NH}_{3(l)} > \text{PH}_{3(l)}$
(D) $\text{C}(\text{CH}_3)_{4(s)} > \text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{CH}_3(s)$
(E) $\text{I}_{2(g)} > \text{F}_{2(g)}$

14. 下表為一些化合物的分子式及沸點，下列敘述何者正確？

	I	II	III
A	CH_4 -162°C	NH_3 -33°C	H_2O 100°C
B	C_2H_6 -89°C	CH_3NH_2 -7°C	CH_3OH 65°C
C	C_3H_8 -42°C	$\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$ 17°C	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 78°C

- (A) I、II 列的化合物沸點，均按 A、B、C 的順序升高，主要原因是分子量增加
(B) I、II、III 列的化合物分子中，均具有未共用的價電子對存在
(C) II、III 列的化合物分子均具有極性
(D) I、II、III 列的化合物在液態時，分子間均有氫鍵連結
(E) I、III 列的化合物在水中的溶解度大

⁹ C
¹⁰ BCD

¹¹ D
¹² ACD

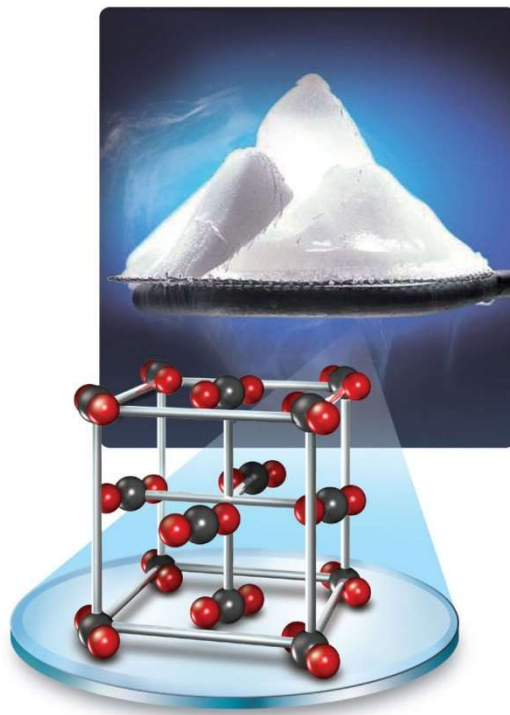
¹³ ACDE
¹⁴ AC

分子化合物、網狀固體

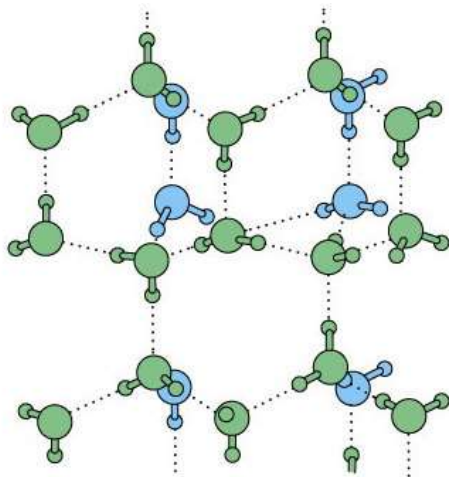
分子物質可藉由上述的分子間作用力，形成分子晶體，但因分子間作用力不及化學鍵，故分子晶體之熔點一般較金屬晶體、離子晶體及網狀固體等低。

分子晶體的熔點高低，除取決於分子間之作用力外，分子的對稱性亦為一重要因素，例如：分子量相同的戊烷異構物中，新戊烷因對稱性最高，堆積緊密，故具有最高熔點。

許多分子晶體也具有如金屬般的堆積方式，例如：甲烷及乾冰皆利用分子間的作用力，堆積成面心立方之晶體結構。



在冰的晶體結構中水分子藉由氫鍵在空間中規則地排列，當其熔化成水時，部分氫鍵被破壞，使得分子間距離變小，故密度增大。



六、共價分子化合物：化學式以_____式表示

（包含組成的成份元素種類及個數）

(1) 分子固體的組成粒子為原子或分子，粒子間以偶極－偶極力、分散力、氫鍵等分子間作用力結合。例：

(2) 因結合作用力較弱，固體的硬度小，其熔點通常在 200°C 以下。

七、網狀固體：化學式以_____式表示

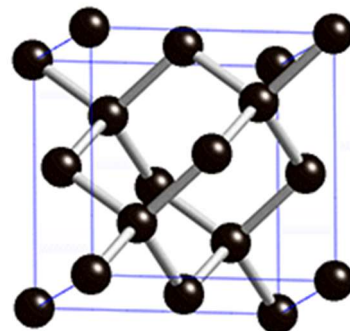
（組成的成份元素為最簡單整數比）

(1) 原子間以共價鍵結合，卻擁有聚合物般的結構，形成網狀結構晶體。因共價鍵強度遠比分子間作用力強，故共價網狀固體的熔點高、硬度大。

例如：鑽石（C）、石墨（C）、矽（Si）、碳化矽（SiC）、石英（ SiO_2 ）、氮化硼（BN）……等。

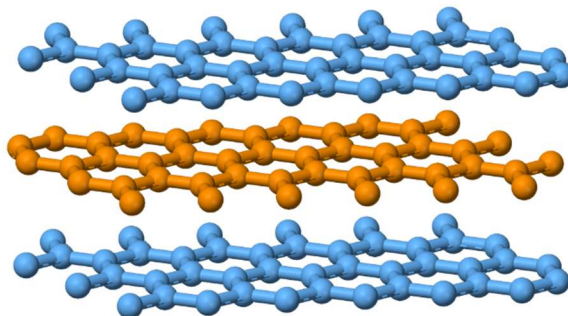
(2) 鑽石（金剛石）：

- a. 三度空間的網狀晶體（高熔點、高硬度、不導電）
- b. 每個碳以 sp^3 混成軌域與相鄰的碳原子結合成四面體結構，
- c. 共用電子對無法自由移動，且無 π 電子，故無法導電。
- d. 共價鍵強而緊密，為硬度最大的物質。
- e. 熔點高， 3000°C 以上



(3) 石墨：

- a. 以共邊的六圓環（ sp^2 混成）而形成層狀的構造，層與層之間僅有微弱作用力，易受力滑動，可當潤滑劑。
- b. 眾多 p 軌域形成 π 鍵，電子可自由移動（非定域化），具導電性。
- c. π 電子可以吸收光線而不造成光的反射，故石墨呈現黑色。



※作用力的比較：

作用力	本質	作用性質	大小	存在情形	方向性	鍵能比
凡得瓦力	瞬間或永久電偶極	作用力小，若僅凡得瓦力，則 M.P. 及 B.P. 低	小於 10 KJ/mol	分子晶體之分間，一、二次元網狀之分子間	無	1
氫鍵	靜電引力	大於凡得瓦力，影響 M.P. 及 B.P.、溶解度，有方向性	5~40 KJ/mol	分子晶體之分子間或分子內均可產生氫鍵	有	10
金屬鍵	原子核與價電子間引力	無方向性之共價鍵	50~150 KJ/mol	金屬晶體及合金中	無	25~33
共價鍵	電子雲共用	遠大於氫鍵及凡得瓦力，有方向性	150~400 KJ/mol	分子晶體及離子晶體內之原子間，網狀固體中	有	100
離子鍵	離子對之靜電引力	離子對引力不大，但形成結晶格子，格子能甚大	150~400 KJ/mol	離子晶體之離子間	無	100

《離子性化合物與共價性化合物》

離子性化合物	共價性化合物
固體、熔點高，通常 $>400^{\circ}\text{C}$	為氣體、液體或固體，熔點低，通常 $<300^{\circ}\text{C}$
許多可溶於極性溶劑，例：水	許多不溶於極性溶劑
為電解質	大多為非電解質
多為金屬（陽離子）與非金屬（陰離子）形成	多為非金屬間共用電子形成

※結晶的種類及性質－固體重要性質之整理：

	分 子 固 體	金 屬 固 體	離 子 固 體	網 狀 固 體
化 學 式 表 示 法	分子式	實驗式 (簡式)	實驗式 (簡式)	實驗式 (簡式)
化 學 鍵 種 類	分子內：共價鍵 分子間：凡得瓦力、 氫鍵	金屬鍵	離子間：離子鍵 離子團內：共價鍵	共價鍵
結 構 單 位	分子	原子	離子	原子
結 合 力 方 式	電偶極正負間之引 力	陽離子與價電子海 間之引力	陰、陽離子之間引 力	原子共用電子之引 力
化 學 鍵 方 向 性	凡得瓦力無方向性 氫鍵有方向性	無方向性	無方向性	有方向性
熔點、 沸 點	低	高 (汞熔點低)	高	特高
導熱、 電 性	不良 (酸、鹼水溶 液可導電)	良	不良 (但熔融態溶 液則可導電)	不良 (石墨、Si、 Ge 半導體)
延 展 性	小	大	小	小
硬 度	小 (易脆)	大	大 (但易脆)	大
溶 解 度	具氫鍵者，對水溶 解度大，同類易溶 於同類	微溶 (幾乎不溶)	易溶於水與極性溶 液	不溶於水與普通溶 劑
實 例	H ₂ 、He、Ne、Ar、Kr、 Xe、Rn、F ₂ 、Cl ₂ 、Br ₂ 、 I ₂ 、At ₂ 、O ₂ 、N ₂ 、P ₄ 、 S ₈ HCl、H ₂ O、NH ₃ 、CO ₂ 、 CH ₄	1A、2A 與 B 族元素	NaCl Na ₂ SO ₄ NaOH	B、C、Si、Ge、As、 Sb、Bi、Se、Te、Po AlN、BN、SiC、 BeO、SiO ₂